



Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Facultad de Ingeniería Civil, de Sistemas y de Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

LogiLearn

Lógica Simbólica Global

Manual de Usuario Unificado

Plataforma web interactiva — 4 módulos, 4 equipos, 100 % sílabo MATG1001

Curso:	MATG1001 — 2026 I, II Ciclo (3 créditos)
Docente:	Dr. Mardo Victor Gonzales Herrera
Líder:	Enrique Díaz Cayaca
Equipos:	Sinergia (Tablas) · Hijos de Linus (Inferencias) Modus Innova (Cuantificadores) · Linus (Conjuntos)
Versión:	3.5 — Septiembre 2026
Repositorio:	https://github.com/EnriDiazCayaca/logica_simbolica_global

Lambayeque, Perú — Septiembre 2026

Índice general

1. Introducción general	1
1.1. Qué es LogiLearn?	1
1.2. A quién va dirigido este manual	1
1.3. Convenciones de lectura	1
1.4. Estructura del manual	2
2. Acceso e instalación	3
2.1. Requisitos	3
2.2. Uso sin instalación (recomendado para estudiantes)	3
2.3. Instalación local paso a paso	3
2.4. Navegación global	3
2.5. Problemas de acceso	3
3. Tablas de verdad (Equipo Sinergia)	4
3.1. Qué hace este módulo	4
3.2. Interfaz paso a paso	4
3.3. Ejemplos resueltos	6
3.4. Errores frecuentes	6
4. Conjuntos y diagramas de Venn (Equipo Linus)	7
4.1. Qué hace este módulo	7
4.2. Uso paso a paso	7
4.3. Conjunto potencia	8
4.4. Ejemplos y errores	9
5. Inferencias lógicas (Equipo Hijos de Linus)	10
5.1. Qué hace este módulo	10
5.2. Pestañas	10
5.3. Flujo de uso	10
5.4. Ejemplo y errores	11
6. Cuantificadores y leyes (Equipo Modus Innova)	12
6.1. Qué hace este módulo	12
6.2. Pestaña Cuantificadores	13
6.3. Pestaña Distribución y Leyes	13
6.4. Ejemplos	13
7. Módulos transversales	14
7.1. Aprender	14
7.1.1. Los cinco conectores en detalle	14
7.1.2. Recorrido por pasos	14
7.2. Aprender (continúa)	14

7.3. Leyes lógicas	14
7.4. Ejercicios y Progreso	15
8. Leyes lógicas en detalle	16
8.1. Ley de Idempotencia	16
8.2. Ley Asociativa	16
8.3. Ley Conmutativa	16
8.4. Ley Distributiva	16
8.5. Ley de Absorción	17
8.6. Negación y valores de verdad	17
8.7. Ley de Identidad	17
8.8. Ley de Morgan	17
8.9. Ley de Expansión Booleana	17
8.10. Ley de Contraposición	18
8.11. Ley de Exportación	18
8.12. Leyes de Definición	18
9. Demostraciones de las leyes por tabla (verificación)	19
9.1. Idempotencia y conmutatividad por tabla	19
9.2. Distributiva por tabla	19
9.3. Morgan y absorción por tabla	19
10. Ejemplos extensos con tablas completas	20
10.1. Tabla de $P \rightarrow Q$	20
10.2. Tabla de $(P \wedge Q) \rightarrow R$	20
10.3. Tabla de $P \vee \neg P$ (tautología)	20
10.4. Operaciones de conjuntos resueltas	21
10.5. Inferencias resueltas	21
10.6. Cuantificadores resueltos	21
11. Galería de evidencias originales	22
12. Catálogo de ejercicios y progreso	31
12.1. Banco de 80 ejercicios	31
12.2. Progreso	31
13. Operaciones de conjuntos resueltas una por una	32
14. Reglas de inferencia con ejemplo	33
15. Cuantificadores evaluados elemento por elemento	34
16. Galería complementaria de evidencias	35
17. Verificación tabular de las leyes restantes	38
18. Recorrido visual completo del módulo de tablas	40
19. Conjuntos: las siete operaciones con resultados	43
20. Trazabilidad completa de un Modus Ponens	44
21. Disyunción fuerte y De Morgan cuantificacional	45

22. Veinte ejercicios representativos con solución	46
23. Precedencia y notaciones aceptadas	47
24. Traducción a lenguaje natural con ejemplos	48
25. Dominios y predicados del módulo de cuantificadores	49
26. Preguntas frecuentes extendidas	50
27. Objetivos de aprendizaje y mapa del sílabo	51
28. Recorrido guiado completo: un conector y una ley	52
28.1. Conector: $p \wedge q$ en cuatro pasos	52
28.2. Ley: Morgan en cuatro pasos	52
29. Diez ejercicios resueltos paso a paso	53
30. Nodos del árbol sintáctico y lectura del Venn	54
31. Paneles de progreso y lista de verificación docente	55
32. Anatomía de cada pantalla (glosario visual)	56
32.1. Tablas: cada elemento	56
32.2. Conjuntos: cada elemento	56
32.3. Inferencias: cada elemento	57
32.4. Cuantificadores: cada elemento	57
33. Operación y mantenimiento para el docente	58
34. Errores frecuentes por ley y soluciones razonadas	59
35. Soluciones razonadas de los diez ejercicios	60
36. Ampliación del traductor y del dominio	61
37. Catálogo completo del banco de ejercicios	62
38. Diez soluciones comentadas (texto íntegro del banco)	64
39. Lista de verificación y cómo citar	66
39.1. Verificación manual recomendada	66
39.2. Cómo citar este manual	66
39.3. Ejemplo completo del recorrido Aprender	66
40. Correspondencia pantalla-contenido (trazabilidad)	67
41. Resolución de problemas	69
42. Glosario extendido	70
Glosario	71

Índice de figuras

1.1. Banner institucional de la plataforma LogiLearn	2
3.1. Gramática del motor proposicional (material original del equipo Sinergia)	5
3.2. Tokenizador y normalización de notaciones (material original del equipo Sinergia)	5
3.3. Analizador sintáctico descendente recursivo (material original del equipo Sinergia)	5
3.4. Evaluación semántica y generación de filas (material original del equipo Sinergia)	6
4.1. Boceto inicial del módulo de conjuntos (material original del equipo Linus) . . .	8
4.2. Diagrama de Venn interactivo (material original del equipo Linus)	8
4.3. Bocetos iniciales del equipo Linus (archivos originales de propuesta)	9
5.1. Boceto del árbol sintáctico (archivo original del equipo Hijos de Linus)	11
5.2. Interfaz de cálculo y resolución (archivo original del equipo Hijos de Linus) . . .	11
6.1. Boceto de QuantifiWeb (material original del equipo Modus Innova)	12
6.2. Motor de cuantificadores (material original del equipo Modus Innova)	12
6.3. Validación del dominio $D \subset \mathbb{Z}$ (material original del equipo Modus Innova) . . .	13
11.1. Estructura de archivos del equipo Sinergia	23
11.2. Parser del equipo Sinergia (vista larga)	24
11.3. Generación de filas por aritmética de bits (Sinergia)	25
11.4. Estado reactivo del módulo de tablas (Sinergia)	26
11.5. Árbol del repositorio (Sinergia)	27
11.6. Flujo Git del equipo Linus	28
11.7. Trabajo colaborativo del equipo Linus	28
11.8. Integración Vue del equipo Modus Innova	28
11.9. Regla de disyunción fuerte del equipo Modus Innova	29
11.10. Bocetos Fernando y Mike (equipo Linus)	29
11.11. Bocetos Nio y Sergio (equipo Linus)	29
11.12. Entorno de práctica (equipo Hijos de Linus)	30
11.13. Cronograma Gantt del equipo Sinergia	30
16.1. Parser recursivo del equipo Sinergia (detalle)	35
16.2. Envoltura del árbol a Unicode (Sinergia)	35
16.3. Estado reactivo de la vista de tablas (Sinergia)	36
16.4. Propiedades computadas de la vista (Sinergia)	36
16.5. Demostración paso a paso del motor de leyes (Modus Innova)	37
18.1. Portada del informe original del equipo Sinergia	40
18.2. Tipos del evaluador (material original Sinergia)	40
18.3. Tokenizador autómata finito (Sinergia)	41
18.4. Parser recursivo, continuación (Sinergia)	41

18.5. Estado reactivo de la vista (Sinergia)	42
18.6. Acceso al manual de usuario (Sinergia)	42
18.7. Pruebas del evaluador (Sinergia)	42
21.1. Demostración de leyes, segunda parte (Modus Innova)	45
32.1. Estado reactivo de la vista de tablas (material original Sinergia)	56
32.2. Evaluación semántica, continuación (material original Sinergia)	57
32.3. Propiedades computadas, continuación (material original Sinergia)	57
33.1. Logo institucional LogiLearn	58

Índice de tablas

1.1. Mapa de módulos y equipos responsables	1
3.1. Los cinco conectivos del motor	4
4.1. Operaciones disponibles	7
5.1. Reglas de inferencia soportadas (selección)	10
7.1. Conectores con símbolo lógico (nunca la palabra suelta)	14
8.1. Verificación de $p \wedge q \equiv q \wedge p$	16
8.2. Verificación de $p \wedge (p \vee q) \equiv p$	17
8.3. Verificación de $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	17
10.1. Tabla completa de $P \rightarrow Q$ (contingencia)	20
10.2. Tabla de $(P \wedge Q) \rightarrow R$ (8 filas)	20
10.3. Tautología $P \vee \neg P$	20
12.1. Distribución del banco por tipo	31
14.1. Once reglas con ejemplo corto	33
15.1. Evaluación de $\forall x \in \{1, 2, 3\}$ con x par	34
17.1. Idempotencia $p \wedge p \equiv p$	38
17.2. Asociativa $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ (extracto, 8 filas en total)	38
17.3. Distributiva $p \wedge (q \vee r)$ (8 filas, extracto)	38
17.4. Complemento: doble negación, contradicción y tautología	38
17.5. Identidad con constantes V y F	39
17.6. Contraposición $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$	39
17.7. Definición $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$	39
19.1. Resultados de las siete operaciones	43
19.2. Potencia $P(\{1, 2, 3\})$ con $2^3 = 8$ elementos	43
21.1. Tabla de $p \Delta q$	45
23.1. Notaciones aceptadas por el motor	47
24.1. Cinco traducciones con mapa	48
25.1. Formatos de dominio $D \subset \mathbb{Z}$	49
25.2. Predicados predefinidos	49
27.1. Cobertura del sílabo MATG1001	51

30.1. Nodos del AST	54
36.1. Otras cinco traducciones	61
37.1. Catálogo del banco (45 ejercicios registrados)	62
37.1. Catálogo del banco (continuación)	63
40.1. Tablas: elemento y clave de contenido	67
40.2. Cuantificadores: elemento y clave	67
40.3. Inferencias y conjuntos: claves	68

Capítulo 1

Introducción general

Qué es LogiLearn?

LogiLearn es una plataforma web colaborativa, gratuita y de código abierto donde cada tema del sílabo de Lógica Simbólica (MATG1001) es un motor verificable. A diferencia de un apunte estático, cada módulo evalúa fórmulas reales: genera tablas de verdad, valida inferencias, evalúa cuantificadores sobre dominios finitos y opera conjuntos con diagramas de Venn interactivos. El proyecto fue construido por el aula del curso 2026 I, organizado en cuatro equipos de dominio, cada uno responsable de un módulo.

Tabla 1.1: Mapa de módulos y equipos responsables

Módulo	Ruta	Equipo
Tablas de Verdad	<code>/tablas</code>	Sinergia
Inferencias Lógicas	<code>/inferencias</code>	Hijos de Linus
Cuantificadores	<code>/cuantificadores</code>	Modus Innova
Conjuntos y Venn	<code>/conjuntos</code>	Linus
Aprender (transversal)	<code>/aprender</code>	Compartido
Leyes Lógicas (transversal)	<code>/leyes-logicas</code>	Compartido

A quién va dirigido este manual

Este manual está dirigido a estudiantes del curso y al docente. No requiere conocimientos de programación ni de Git. Cada capítulo es autocontenido: indica requisitos, describe la interfaz paso a paso con capturas, propone ejemplos resueltos y cierra con solución de problemas. La terminología se unifica en todo el documento: $D \subset \mathbb{Z}$ denota siempre un dominio finito de números enteros; V y F denotan verdadero y falso; los conectivos se escriben $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$; los cuantificadores $\forall$ (para todo) y $\exists$ (existe).

Convenciones de lectura

Los nombres de botones aparecen en **negrita** (por ejemplo, **Generar tabla**). Las fórmulas aparecen en modo matemático (por ejemplo, $P \wedge Q \rightarrow R$). Las rutas de la aplicación aparecen en **monoespaciado** (por ejemplo, `/tablas`). Las figuras llevan pie numerado y se referencian en el texto (por ejemplo, la Figura 1.1 muestra el banner institucional).



Figura 1.1: Banner institucional de la plataforma LogiLearn

Estructura del manual

El Capítulo 2 describe instalación y acceso. Los Capítulos 3 a 6 cubren los cuatro módulos de dominio, cada uno con teoría mínima, interfaz paso a paso, ejemplos y errores frecuentes. El Capítulo 7 cubre los módulos transversales. Los apéndices reúnen la galería de evidencias, el glosario y la bibliografía.

Capítulo 2

Acceso e instalación

Requisitos

Un navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge o Safari) actualizado, conexión a internet y una resolución mínima de 360 píxeles de ancho. No se requiere instalar complementos. Para desarrollo local se requiere Node.js 18 o superior.

Uso sin instalación (recomendado para estudiantes)

La forma recomendada es usar la versión publicada en GitHub Pages. Basta abrir la URL de producción en el navegador. Cada Pull Request genera además una vista previa temporal en Netlify con URL única, útil para revisar cambios antes de publicarlos.

Instalación local paso a paso

1. Clonar el repositorio con `git clone` desde la URL del proyecto.
2. Instalar dependencias con `npm install`.
3. Iniciar el servidor con `npm run dev` y abrir <http://localhost:5173>.
4. Verificar la compilación con `npm run build`.
5. Ejecutar las pruebas con `npm test` (17 archivos, 189 pruebas).

Navegación global

La barra superior muestra el logo y seis enlaces: Inicio, Aprender, Tablas de verdad, Leyes lógicas, Ejercicios y Progreso. Los módulos de Cuantificadores, Conjuntos e Inferencias se alcanzan desde las tarjetas de la página de inicio. El pie de página indica el proyecto de aula 2026 y la universidad.

Problemas de acceso

Si la página publicada muestra contenido antiguo, realice una recarga forzada (Ctrl + Shift + R). Si el servidor local no arranca, verifique que el puerto 5173 esté libre y que las dependencias estén instaladas. Si una vista previa de Netlify no carga, compruebe que el Pull Request asociado siga abierto.

Capítulo 3

Tablas de verdad (Equipo Sinergia)

Qué hace este módulo

El módulo de Tablas de Verdad genera la tabla completa de una fórmula proposicional, clasifica el resultado como tautología, contradicción o contingencia, y explica cómo se obtuvo cada valor. Implementa un motor proposicional con precedencia $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$.

Tabla 3.1: Los cinco conectivos del motor

Conectivo	Símbolo	Lectura
Negación	$\neg$	no p
Conjunción	$\wedge$	p y q
Disyunción	$\vee$	p o q
Condicional	$\rightarrow$	si p entonces q
Bicondicional	$\leftrightarrow$	p si y solo si q

Interfaz paso a paso

1. **Cabecera.** El título *Tablas de Verdad* y el subtítulo *Analiza y evalúa proposiciones mediante tablas de verdad* identifican el módulo.
2. **Entrada.** La etiqueta *Ingresa una fórmula lógica* acompaña al campo de texto con ejemplo $P \wedge Q \rightarrow R$. El botón **Crear tabla de verdad** genera la tabla; también funciona la tecla Enter.
3. **Conectores lógicos.** Cinco botones con símbolo y etiqueta (AND, OR, NOT, IMPL, BICOND). Al pulsarlos insertan $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ en la entrada. La Figura 3.1 muestra la gramática que reconoce el motor.
4. **Variables proposicionales.** El panel *Variables proposicionales* lista cada variable detectada (P , Q , R) con un interruptor. Desactivar una variable la excluye de la tabla, útil para reducir combinaciones.
5. **Clasificación lógica.** El panel muestra *TAUTOLOGÍA* (todo V, fondo verde), *CONTRADICCIÓN* (todo F, fondo rojo) o *CONTINGENCIA* (mixto, ámbar), con explicación y conteo de combinaciones verdaderas sobre el total.
6. **Tabla.** Columnas para variables, subexpresiones intermedias y Resultado (V/F en verde/rojo). En pantallas pequeñas la tabla se desplaza horizontalmente.

7. **Explicación.** La sección *Como se obtuvo el resultado?* lista cada subexpresión evaluada. El botón *Ver resolución paso a paso* despliega el detalle por precedencia.



Figura 3.1: Gramática del motor proposicional (material original del equipo Sinergia)



Figura 3.2: Tokenizador y normalización de notaciones (material original del equipo Sinergia)

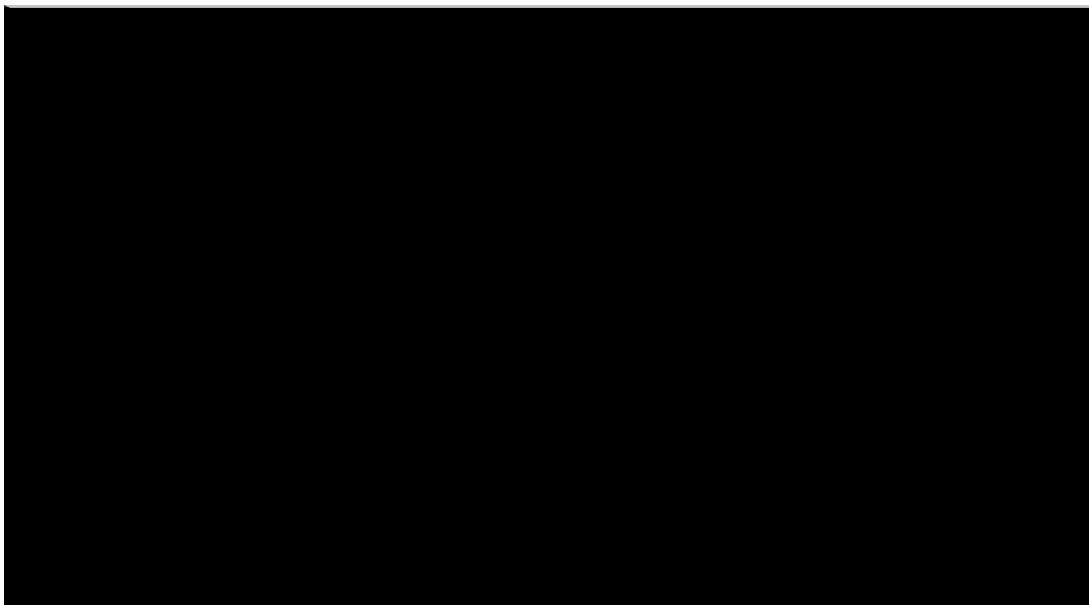


Figura 3.3: Analizador sintáctico descendente recursivo (material original del equipo Sinergia)

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1. $P \vee \neg P$ produce una *TAUTOLOGÍA*: con una variable hay 2 filas y ambas dan V . **Ejemplo 2.** $P \wedge \neg P$ produce una *CONTRADICCIÓN*: ambas filas dan F . **Ejemplo 3.** $P \rightarrow Q$ produce una *CONTINGENCIA*: de 4 filas, 3 dan V y 1 da F (cuando P es V y Q es F). **Ejemplo 4.** $(P \wedge Q) \rightarrow R$ con tres variables genera $2^3 = 8$ filas; la Figura 3.4 ilustra la evaluación por subexpresiones.

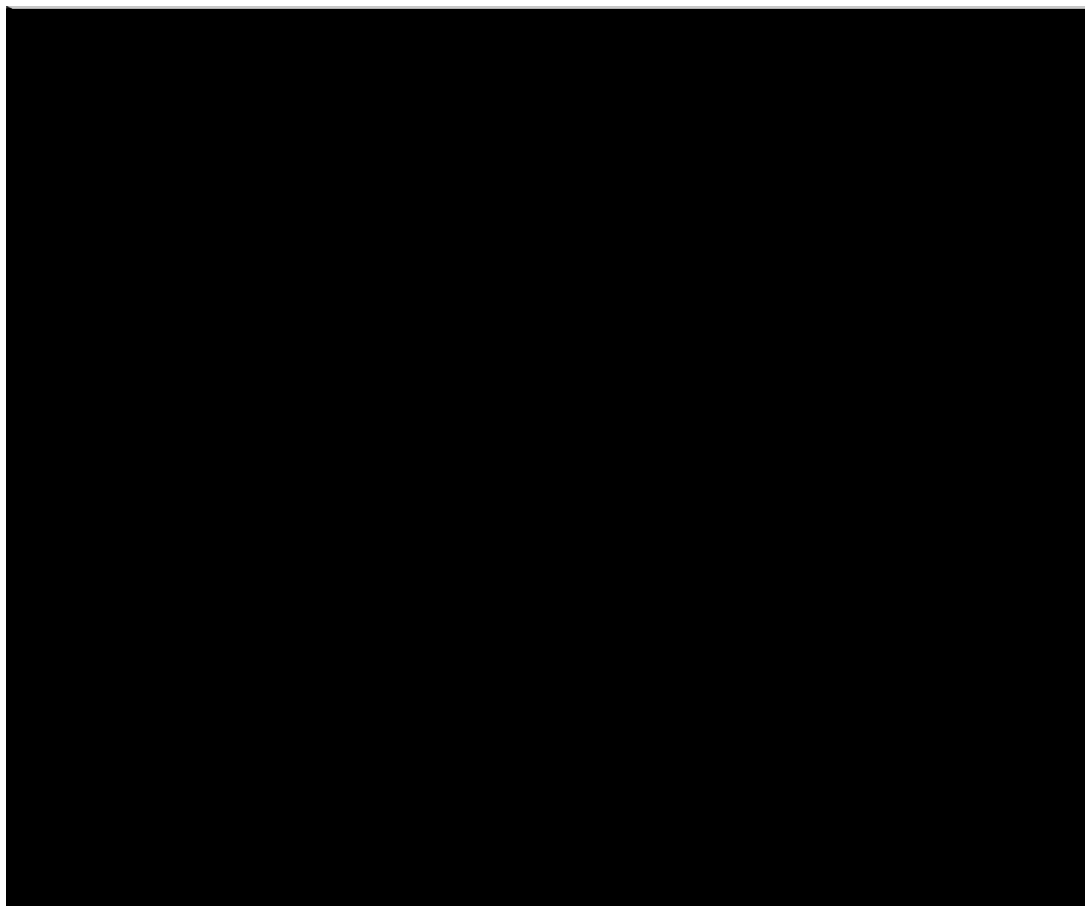


Figura 3.4: Evaluación semántica y generación de filas (material original del equipo Sinergia)

Errores frecuentes

Si la tabla queda vacía, pulse **Crear tabla de verdad**. Si aparece error de sintaxis, revise paréntesis y escriba variables en mayúsculas (P , Q , R). Si la clasificación no aparece, verifique que al menos una variable esté activa. Recuerde que la implicación $P \rightarrow Q$ solo es F cuando el antecedente es V y el consecuente es F .

Capítulo 4

Conjuntos y diagramas de Venn (Equipo Linus)

Qué hace este módulo

El módulo de Conjuntos es una calculadora interactiva de operaciones básicas y de familias de conjuntos, con diagramas de Venn que muestran regiones exactas y un modo para conjuntos disjuntos.

Tabla 4.1: Operaciones disponibles

Operación	Lectura
$A \cup B$	Unión
$A \cap B$	Intersección
$A \setminus B$	Diferencia A menos B
$B \setminus A$	Diferencia B menos A
A^c	Complemento de A
$P(A)$	Conjunto potencia de A

Uso paso a paso

La cabecera *Teoría de Conjuntos y Diagramas de Venn* identifica el módulo. Defina el Universo U y los conjuntos A y B con listas separadas por comas (por ejemplo, 1, 2, 3, 4). Seleccione una operación; para la potencia elija además el conjunto base ($P(A)$, $P(B)$, $P(A \cup B)$, etc.). El diagrama SVG de 400×270 colorea cada región según la operación. El resultado aparece en notación $\{\}$ monoespaciada con el total 2^n de subconjuntos cuando corresponde. El panel de propiedades indica $A \subseteq B$, $B \subseteq A$, $A = B$ y Disjuntos con insignias Sí/No. El verificador de pertenencia responde $\in$ o $\notin$ para A , B y U .

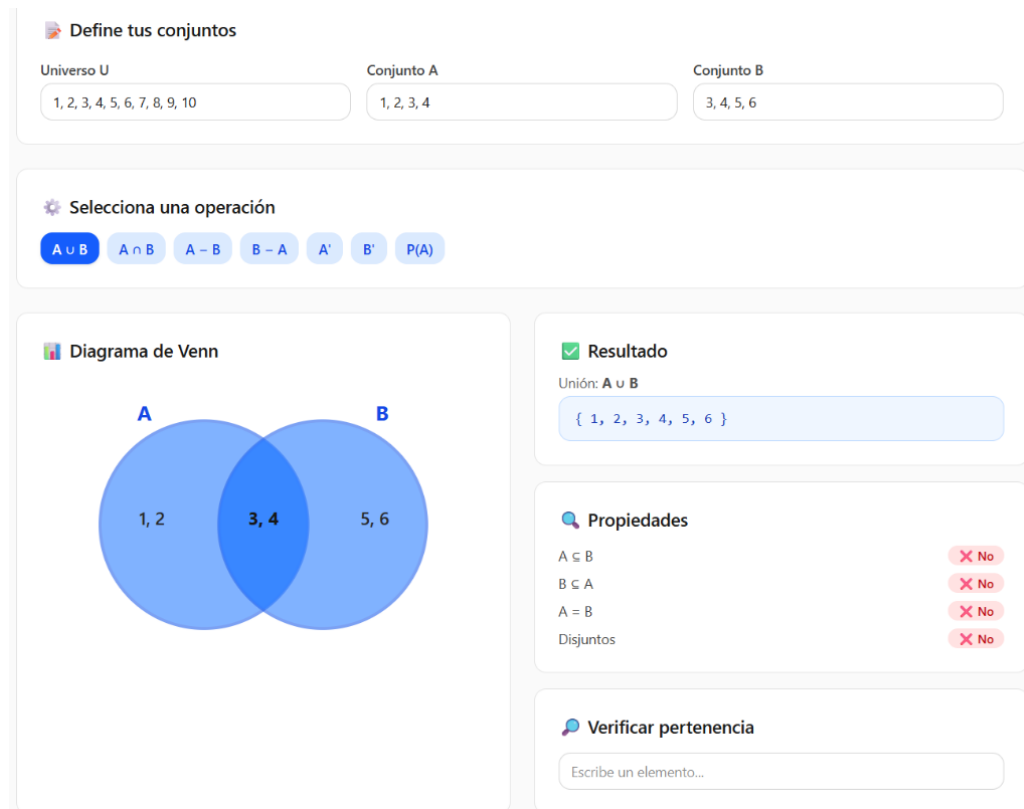


Figura 4.1: Boceto inicial del módulo de conjuntos (material original del equipo Linus)

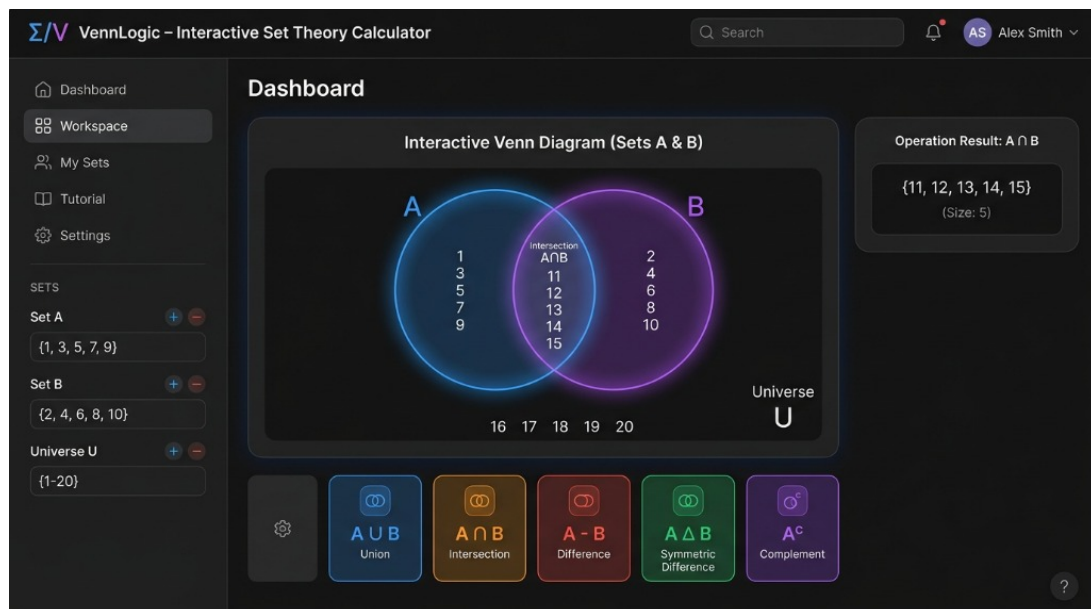


Figura 4.2: Diagrama de Venn interactivo (material original del equipo Linus)

Conjunto potencia

Si el conjunto base tiene más de 10 elementos, la aplicación muestra una advertencia con el total 2^n en lugar de listar todos los subconjuntos, pues el crecimiento es exponencial. En caso contrario lista $\{\emptyset, \{1\}, \dots\}$.

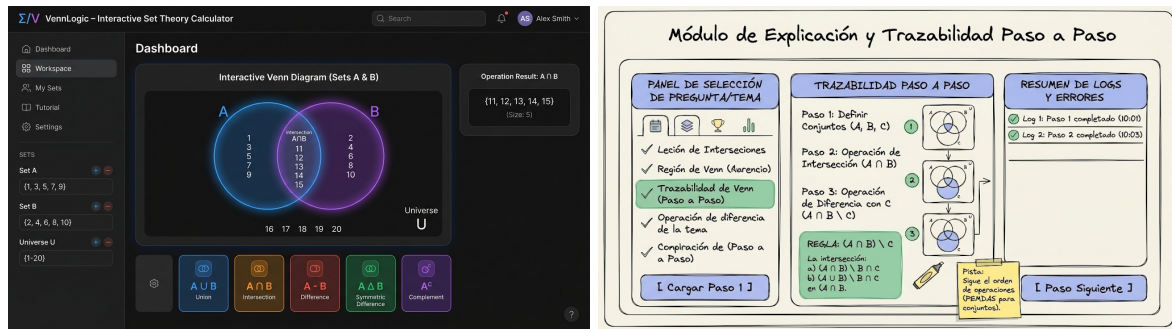


Figura 4.3: Bocetos iniciales del equipo Linus (archivos originales de propuesta)

Ejemplos y errores

Con $U = \{1, \dots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ la unión da $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y la intersección $\{3, 4\}$. Si el diagrama aparece vacío, defina primero U y luego A y B . Si la potencia no se calcula, reduzca el conjunto base.

Capítulo 5

Inferencias lógicas (Equipo Hijos de Linus)

Qué hace este módulo

El módulo valida si una conclusión se deduce de unas premisas con 11 reglas de inferencia, muestra la trazabilidad paso a paso y, si el argumento es inválido, exhibe el contraejemplo. Incluye árbol sintáctico y traducción a lenguaje natural.

Tabla 5.1: Reglas de inferencia soportadas (selección)

Regla	Esquema
Modus Ponens	$p, p \rightarrow q \vdash q$
Modus Tollens	$\neg q, p \rightarrow q \vdash \neg p$
Silogismo Hipotético	$p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$
Silogismo Disyuntivo	$p \vee q, \neg p \vdash q$
Adición	$p \vdash p \vee q$
Simplificación	$p \wedge q \vdash p$

Pestañas

Simbología Formal es la pestaña por defecto (título *Explorador de Inferencias Lógicas*). **Lenguaje Natural** traduce símbolos a español con un mapa como $p \mapsto$ “Llueve”. **Árbol Sintáctico** dibuja la estructura jerárquica con zoom.

Flujo de uso

1. Escriba premisas numeradas y conclusión (por ejemplo, $P \rightarrow Q, P \vdash Q$).
2. Pulse **Demostrar**. El indicador muestra *Válida*, *Inválida* o *Válida (Ind.)*.
3. Lea la trazabilidad: cada paso cita sus líneas base y la regla aplicada. Exporte a L^AT_EX o Markdown en un clic.
4. Consulte el historial local de 6 ejercicios recientes con el botón *Historial*.

Mis ejercicios

+ Nuevo ejercicio

GUARDADOS

- De Morgan 1
06/08/2026 · 10:24
- Silogismo hipotético
05/08/2026 · 18:40
- Ejercicio 1
04/08/2026 · 21:15
- Ejercicio 2
03/08/2026 · 16:22
- Práctica 5
02/08/2026 · 11:05
- Ejercicio parcial
01/08/2026 · 09:33

Eliminar seleccionado

Nuevo ejercicio
Ingresa tus premisas en lenguaje natural y obtén su representación simbólica.

Ingresa premisa

Ejemplo: no(p) o q, p implica r, todos los A son B...

+ Agregar premisa

Al agregar, la premisa se convertirá a notación simbólica y aparecerá en la lista.

Premisas ingresadas

1. $\sim p \vee q$

2. $p \rightarrow r$

3. q

Limpiar todo

Resolución

1. $\sim p \vee q$ (no(p) o q)

2. $p \rightarrow r$ (p implica r)

3. q (q)

Conclusión:

$\sim p$

Guardar ejercicio

Figura 5.1: Boceto del árbol sintáctico (archivo original del equipo Hijos de Linus)

Demostrador de Inferencias Lógicas

Apuda Ejemplos Borrar todo

Premisas

Añade las premisas del razonamiento

1. $P \rightarrow Q$

2. $Q \rightarrow R$

3. P

4. $\neg R \rightarrow S$

+ Añadir premisa

Conclusión (lo que se quiere demostrar)

Escribe la conclusión a demostrar

S

Ejemplos: $P, Q, P \rightarrow Q, \neg P, P \wedge Q, P \vee Q, P \leftrightarrow Q$

Método de demostración:

Directo

① Método directo: Se intenta llegar a la conclusión a partir de las premisas aplicando inferencias lógicas válidas.

Proceso de demostración

Paso	Enunciado	Justificación (Regla/Método)
1	$P \rightarrow Q$	Premisa 1
2	$Q \rightarrow R$	Premisa 2
3	P	Premisa 3
4	Q	1,3 Modus Ponendo Ponens
5	R	2,4 Modus Ponendo Ponens
6	$\neg R \rightarrow S$	Premisa 4
7	S	5,6 Modus Ponendo Ponens ✓

✓ Demostración válida: Se ha llegado a la conclusión S a partir de las premisas.

✗ Razonamiento inválido

No se puede llegar a la conclusión con las reglas de inferencia válidas.

Motivo: La conclusión contiene términos que no se pueden derivar de las premisas dadas.

Detalle: A partir de las premisas no se puede obtener R , por lo tanto no se puede aplicar la regla en el paso 6.

Diagrama de inferencia:

```

graph TD
    A[P → Q] --> B[Q]
    B --> C[R]
    C --> D[¬R → S]
    D --> E[S]
  
```

Figura 5.2: Interfaz de cálculo y resolución (archivo original del equipo Hijos de Linus)

Ejemplo y errores

$P \rightarrow Q, P \vdash Q$ es válida por Modus Ponens en una iteración. $P \rightarrow Q, Q \vdash P$ es inválida (afirmación del consecuente) con contraejemplo $P = F, Q = V$. Si el sistema marca inválida siempre, revise la numeración de premisas y use un ejemplo rápido.

Capítulo 6

Cuantificadores y leyes (Equipo Modus Innova)

Qué hace este módulo

Evalúa $\forall$ (para todo) y $\exists$ (existe) sobre dominios finitos $D \subset \mathbb{Z}$ y reescribe fórmulas de predicados con disyunción fuerte Δ . Las leyes de De Morgan para cuantificadores son $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$ y $\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$.

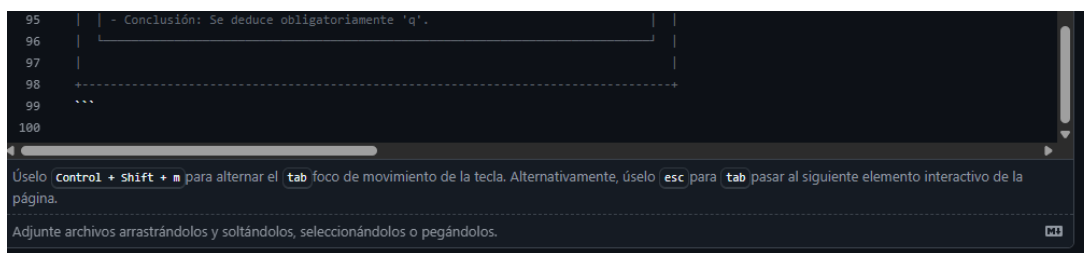


Figura 6.1: Boceto de QuantifiWeb (material original del equipo Modus Innova)

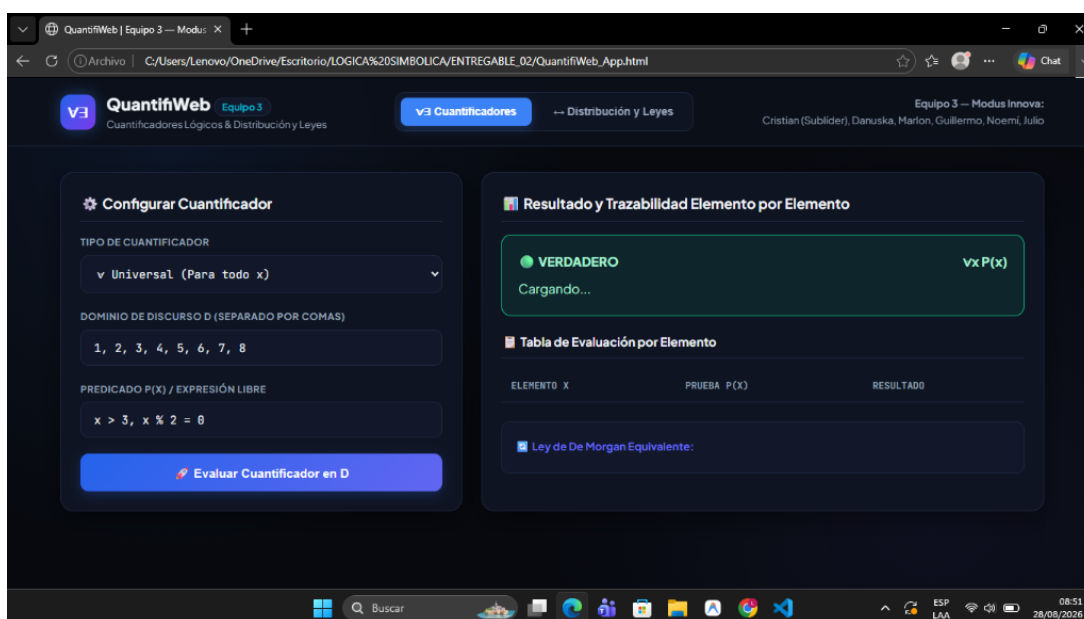


Figura 6.2: Motor de cuantificadores (material original del equipo Modus Innova)

Pestaña Cuantificadores

La cabecera *Comprende y aplica los cuantificadores* identifica el módulo. Elija *Para todo* o *Existe*, defina el dominio $D \subset \mathbb{Z}$ como lista (1, 2, 3) o rango ($D = \{x \in \mathbb{Z} : 0 < x < 9\}$) y el predicado $p(x)$ con interruptor *Libre* ($x \% 2 === 0$). Los símbolos rápidos $\forall \exists \in \rightarrow \wedge \vee \neg \equiv \therefore \Delta \oplus$ insertan notación. Los botones *Evaluar*, *Ejemplo simple* y *Ejemplo rango* ejecutan la evaluación. El resultado *VERDADERO/FALSO* incluye *Contraejemplo*: ($x = 1$), *pues* $P(1) = F$ o *Testigo* y la tabla de trazabilidad por elemento.

```
// MÓDULO 1: EVALUADOR DE CUANTIFICADORES (quantifierEngine.ts)
export function parseDomain(domainRaw: string): number[] {
  const partes = domainRaw.split(',').map(s => s.trim()).filter(Boolean);
  if (partes.length === 0) throw new ExpresionInvalidaError('El dominio D no puede estar vacío.');
```

```
  const valores: number[] = [];
  for (const parte of partes) {
    const match = parte.match(/^(?!\s*(-?\d+(?:\.\d+)?))\s*(<=|<)\s*x\s*(<=|<)\s*(-?\d+(?:\.\d+)?)\s*(\s*)$/i);
    if (match) {
      const lower = Number(match[1]);
      const upper = Number(match[4]);
      if (!Number.isInteger(lower) || !Number.isInteger(upper)) {
        throw new ExpresionInvalidaError('El dominio D opera únicamente sobre números enteros (Z).');
```

```
      }
      const inicio = match[2] === '<=' ? Math.ceil(lower) : Math.floor(lower) + 1;
      const fin = match[3] === '<=' ? Math.floor(upper) : Math.ceil(upper) - 1;
      for (let i = inicio; i <= fin; i++) valores.push(i);
      continue;
    }
    if (parte.includes('.')) throw new ExpresionInvalidaError('El elemento "${parte}" es decimal; D ⊂ ℤ solo acepta enteros.');
```

```
    const num = Number(parte);
    if (!Number.isInteger(num)) throw new ExpresionInvalidaError(`"${parte}" no es un número entero válido.`);
    valores.push(num);
  }
  return Array.from(new Set(valores));
}
```

Figura 6.3: Validación del dominio $D \subset \mathbb{Z}$ (material original del equipo Modus Innova)

Pestaña Distribución y Leyes

El resolutor *Resolver Automáticamente* (Δ soportado) aplica el pipeline *Doble Negación* $\rightarrow \Delta \rightarrow$ *Bicondicional* $\rightarrow$ *Implicación* $\rightarrow$ *De Morgan* $\rightarrow$ *Distribución*. Con entrada $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow C$ produce pasos *Antes/Después* y *Resultado final*. El catálogo muestra las 12 leyes con buscador.

Ejemplos

$\forall x \in \{2, 4, 6\}$ con x par da V sin contraejemplo. $\exists x \in \{1, 3, 5\}$ con $x \% 2 === 0$ da F . El rango $0 < x < 9$ con $x \% 2 === 0$ da F con contraejemplo $x = 1$.

Capítulo 7

Módulos transversales

Aprender

Los cinco conectores en detalle

Tabla 7.1: Conectores con símbolo lógico (nunca la palabra suelta)

Conector	Símbolo	Ejemplo	Condición de verdad
Negación	$\neg$	$\neg p$	V si p es F
Conjunción	$\wedge$	$p \wedge q$	V solo si ambas son V
Disyunción	$\vee$	$p \vee q$	F solo si ambas son F
Condicional	$\rightarrow$	$p \rightarrow q$	F solo si p es V y q es F
Bicondicional	$\leftrightarrow$	$p \leftrightarrow q$	V si ambas coinciden

La plataforma muestra siempre el símbolo lógico $\wedge$ para la conjunción y $\vee$ para la disyunción, nunca la palabra suelta *y* u *o*. El recorrido guiado presenta cada conector en cuatro pasos: definición formal, ejemplo con asignación concreta, ejercicio de identificación y solución explicada. Por ejemplo, para $p \wedge q$ con $p = V$, $q = F$ el resultado es F ; para $p \vee q$ con la misma asignación el resultado es V ; para $p \rightarrow q$ con $p = V$, $q = F$ el resultado es F ; para $p \leftrightarrow q$ con valores iguales el resultado es V .

Recorrido por pasos

El paso *Definición* presenta la definición y la notación. El paso *Ejemplo* fija valores y evalúa. El paso *Ejercicio* pide identificar el conector o la ley. El paso *Solución* explica la respuesta correcta. El repaso inteligente sugiere temas débiles según la precisión registrada.

Aprender (continúa)

Recorrido guiado *Definición* $\rightarrow$ *Ejemplo* $\rightarrow$ *Ejercicio* $\rightarrow$ *Solución* por cinco conectores ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$) y 12 leyes, con verificación viva $p \wedge p \equiv p$ y repaso inteligente de temas débiles.

Leyes lógicas

Doce leyes (Idempotencia, Asociativa, Conmutativa, Distributiva, Absorción, Negación y valores, Identidad, Morgan, Expansión Booleana, Contraposición, Exportación, Definición) con buscador en tiempo real. La distributiva conserva solo las dos equivalencias válidas $p \wedge (q \vee r)$ y $p \vee (q \wedge r)$; las variantes con $\rightarrow$ se documentan como nota.

Ejercicios y Progreso

Ochenta ejercicios tipados (identificación, tablas, leyes, cuestionarios) con niveles fácil, medio y difícil. El progreso persiste en el navegador con precisión por tema, logros y recomendaciones.

Capítulo 8

Leyes lógicas en detalle

Este capítulo desarrolla las 12 leyes con definición rigurosa, fórmulas y ejemplo de uso. La notación sigue la terminología unificada del manual: $\wedge$ para la conjunción y $\vee$ para la disyunción, nunca las palabras sueltas.

Ley de Idempotencia

Cualquier proposición operada consigo misma es equivalente a la original: $p \wedge p \equiv p$ y $p \vee p \equiv p$. Con $p = V$ se verifica $V \wedge V \equiv V$; con $p = F$, $F \vee F \equiv F$. En la plataforma, esta ley aparece como primera tarjeta del grupo de leyes y su verificación viva muestra ambos lados coincidiendo.

Ley Asociativa

El agrupamiento con paréntesis no altera el valor: $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ y $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$. La verificación con $p = V$, $q = F$, $r = V$ da F en ambos lados de la primera equivalencia. Es la ley que justifica escribir $p \wedge q \wedge r$ sin paréntesis.

Ley Conmutativa

El orden no altera el valor para $\wedge$, $\vee$ y $\leftrightarrow$: $p \wedge q \equiv q \wedge p$, $p \vee q \equiv q \vee p$, $p \leftrightarrow q \equiv q \leftrightarrow p$. Nótese el símbolo lógico $\wedge$ y no la palabra y .

Tabla 8.1: Verificación de $p \wedge q \equiv q \wedge p$

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	F	F

Ley Distributiva

Un operador puede distribuirse sobre otro cuando se cumple una equivalencia válida:

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \quad (8.1)$$

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r) \quad (8.2)$$

Solo estas dos primeras formas se conservan, pues son las equivalencias distributivas válidas. Las variantes con $\rightarrow$ se documentan como nota y no siempre se cumplen como distributiva pura. La verificación con la tabla de 8 filas de p, q, r muestra coincidencia total en ambas equivalencias.

Ley de Absorción

Simplifica expresiones en las que una proposición absorbe a otra: $p \wedge (p \vee q) \equiv p$ y $p \vee (p \wedge q) \equiv p$. Intuitivamente, si p ya es V , el término $p \vee q$ no aporta información.

Tabla 8.2: Verificación de $p \wedge (p \vee q) \equiv p$

p	q	$p \vee q$	$p \wedge (p \vee q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	F
F	F	F	F

Negación y valores de verdad

Simplifica proposiciones mediante la negación e identifica tautologías y contradicciones: $\neg\neg p \equiv p$, $p \wedge \neg p \equiv F$, $p \vee \neg p \equiv V$, $p \rightarrow p \equiv V$. La doble negación cancela; la combinación de p con su negación produce un valor absoluto.

Ley de Identidad

Al combinar una proposición con V y F , el resultado puede conservar la proposición original o quedar determinado por la constante lógica: $p \wedge V \equiv p$, $p \wedge F \equiv F$, $p \vee V \equiv V$, $p \vee F \equiv p$. Es la ley que describe el elemento neutro y el absorbente de cada conectivo.

Ley de Morgan

Al negar una conjunción o una disyunción, se niegan sus proposiciones y se intercambia el operador lógico: $\wedge$ se convierte en $\vee$ y $\vee$ se convierte en $\wedge$. Es decir, $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ y $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.

Tabla 8.3: Verificación de $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

p	q	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	V	V

Ley de Expansión Booleana

Una proposición puede ampliarse incorporando una variable y su negación sin alterar su valor lógico: $p \equiv p \wedge (q \vee \neg q)$ y $p \equiv p \vee (q \wedge \neg q)$, pues $q \vee \neg q$ es tautología y $q \wedge \neg q$ es contradicción.

Ley de Contraposición

Intercambia y niega antecedente y consecuente: $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$. Es la forma rigurosa de la antigua *trasposición*. Su tabla coincide en las 4 filas porque ambas formas solo son F con antecedente V y consecuente F .

Ley de Exportación

Dos condiciones juntas equivalen a una condición anidada: $(p \wedge q) \rightarrow r \equiv p \rightarrow (q \rightarrow r)$. Permite pasar de *si se dan p y q , entonces r* a *si se da p , entonces (si se da q , entonces r)*.

Leyes de Definición

Permiten expresar operadores lógicos mediante combinaciones equivalentes de los conectores básicos: $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ y $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$. La disyunción fuerte $p \Delta q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$ completa el catálogo.

Capítulo 9

Demostraciones de las leyes por tabla (verificación)

Cada ley se verifica mostrando que ambos lados coinciden en todas las filas. Se presentan tres casos completos y el método para los restantes.

Idempotencia y conmutatividad por tabla

$p \wedge p \equiv p$ coincide en ambas filas de p . $p \wedge q \equiv q \wedge p$ coincide en las 4 filas de p, q .

Distributiva por tabla

$p \wedge (q \vee r)$ y $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ coinciden en las 8 filas de p, q, r . La verificación se realiza fijando cada combinación y evaluando ambos lados con precedencia $\neg > \wedge > \vee$.

Morgan y absorción por tabla

$\neg(p \wedge q)$ y $\neg p \vee \neg q$ coinciden fila a fila; al negar, $\wedge$ se convierte en $\vee$ y viceversa. $p \wedge (p \vee q)$ siempre vale lo mismo que p .

Capítulo 10

Ejemplos extensos con tablas completas

Tabla de $P \rightarrow Q$

Tabla 10.1: Tabla completa de $P \rightarrow Q$ (contingencia)

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Tabla de $(P \wedge Q) \rightarrow R$

Tabla 10.2: Tabla de $(P \wedge Q) \rightarrow R$ (8 filas)

P	Q	R	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow R$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

Tabla de $P \vee \neg P$ (tautología)

Tabla 10.3: Tautología $P \vee \neg P$

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
V	F	V
F	V	V

Operaciones de conjuntos resueltas

Con $U = \{1, \dots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{3, 4\}$, $A \setminus B = \{1, 2\}$, $B \setminus A = \{5, 6\}$, $A^c = U \setminus A$. La potencia $P(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ con $2^2 = 4$ elementos.

Inferencias resueltas

Modus Ponens: $P \rightarrow Q$, $P \vdash Q$ es válida. *Afirmación del consecuente*: $P \rightarrow Q$, $Q \vdash P$ es inválida con contraejemplo $P = F$, $Q = V$. *Silogismo hipotético*: $P \rightarrow Q$, $Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$ es válida por transitividad.

Cuantificadores resueltos

$\forall x \in \{2, 4, 6\}$ con x par es V . $\exists x \in \{1, 3, 5\}$ con x par es F . El rango $D = \{x \in \mathbb{Z} : 0 < x < 9\}$ con x par es F con contraejemplo $x = 1$, pues $P(1) = F$.

Capítulo 11

Galería de evidencias originales

Todas las imágenes siguientes fueron extraídas de los informes scratch sin recompresión, a resolución original.

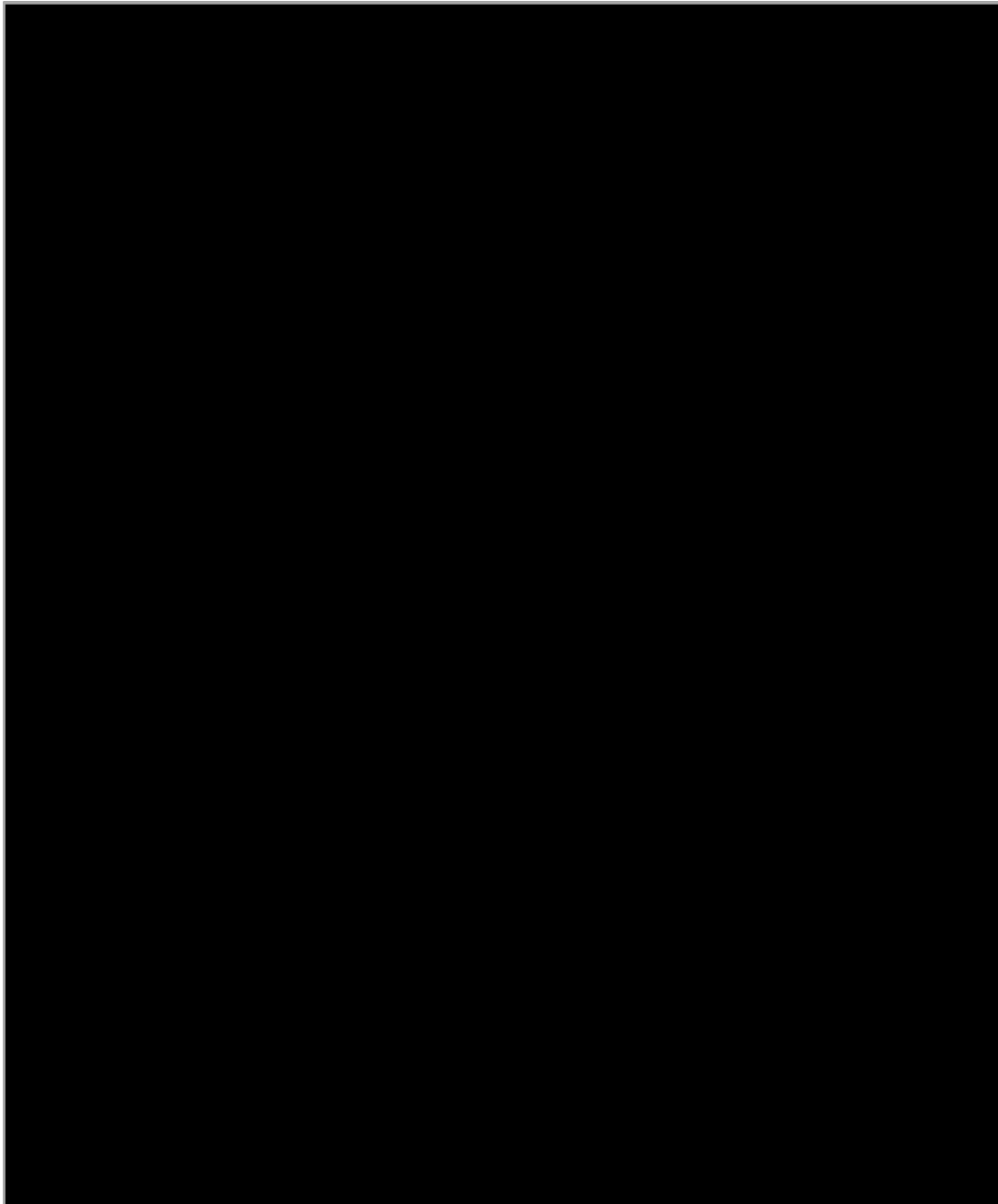


Figura 11.1: Estructura de archivos del equipo Sinergia

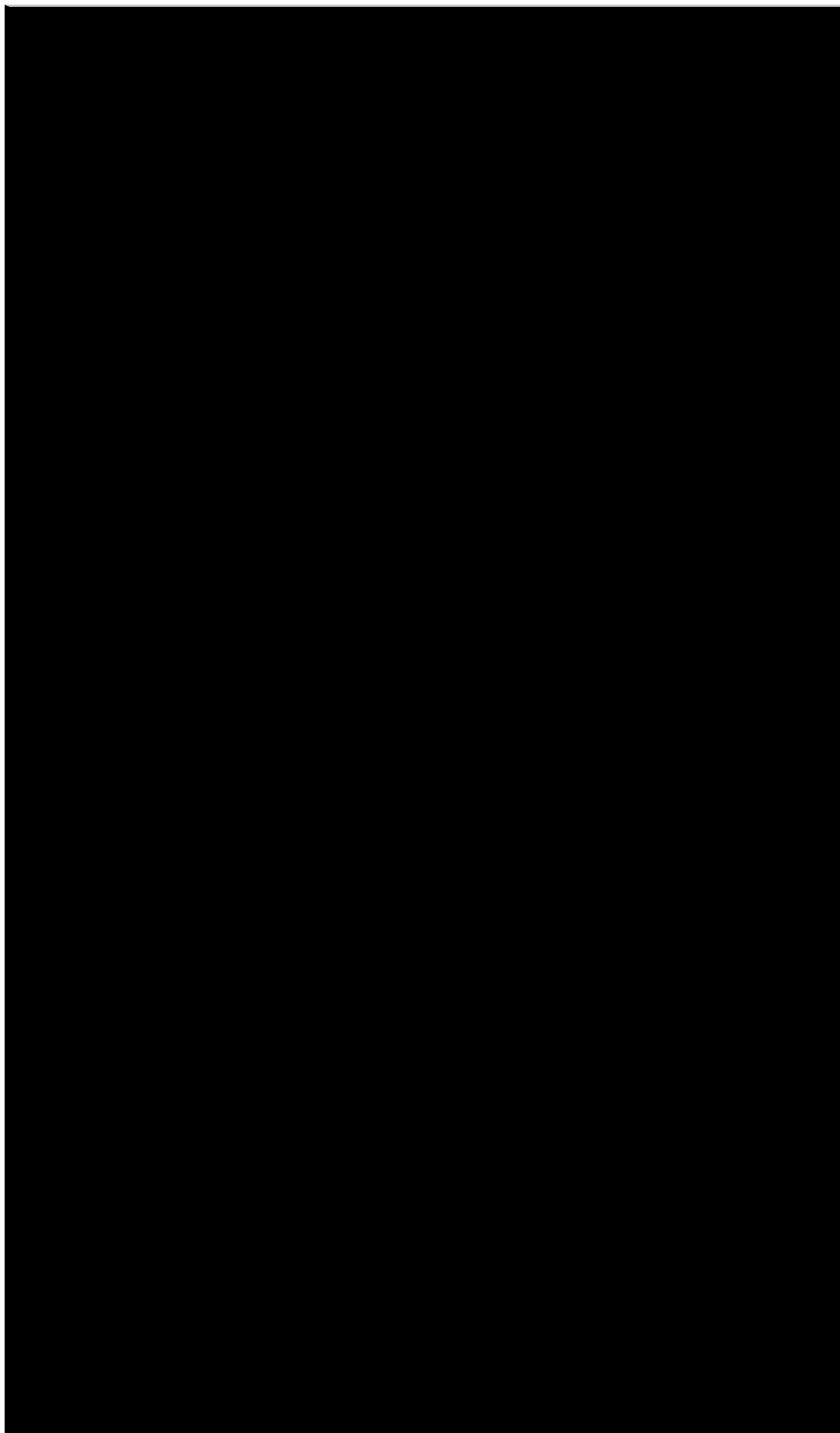


Figura 11.2: Parser del equipo Sinergia (vista larga)

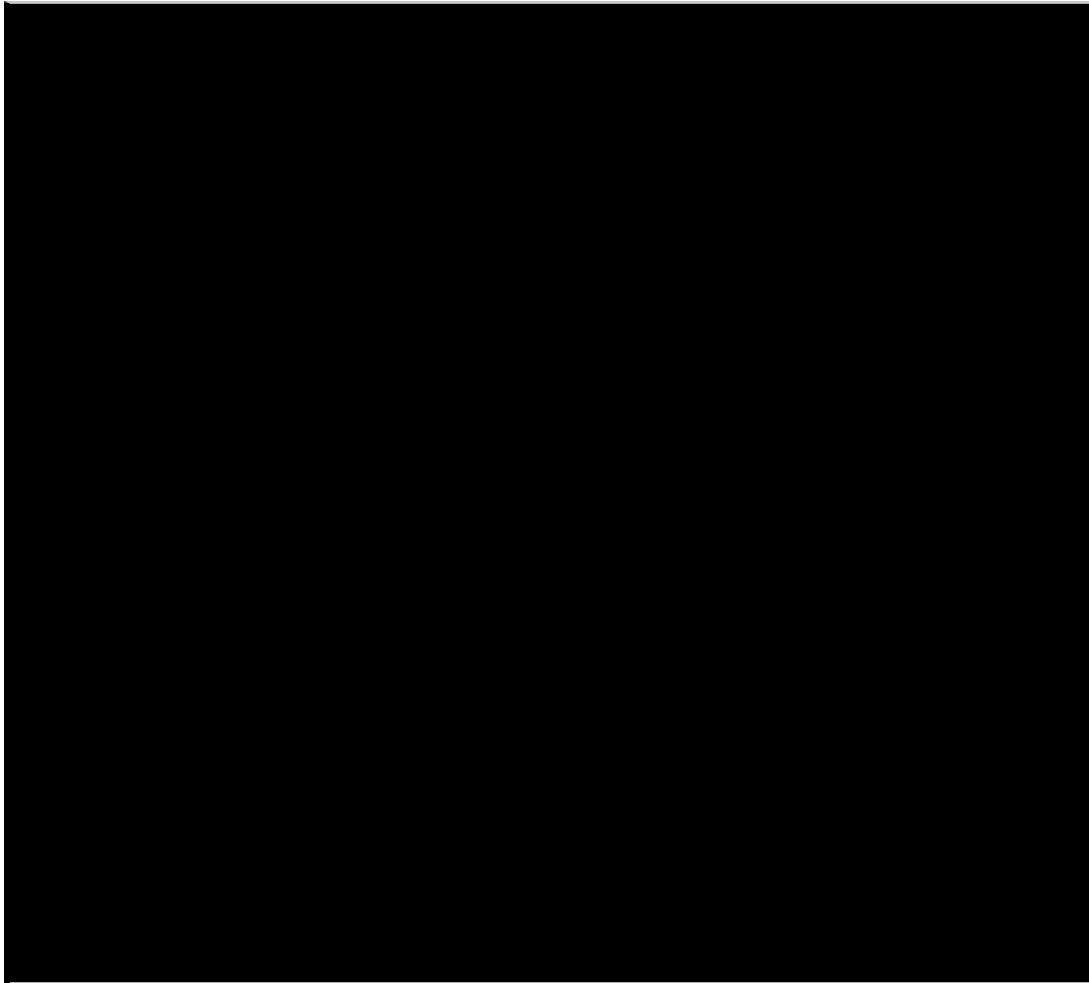


Figura 11.3: Generación de filas por aritmética de bits (Sinergia)

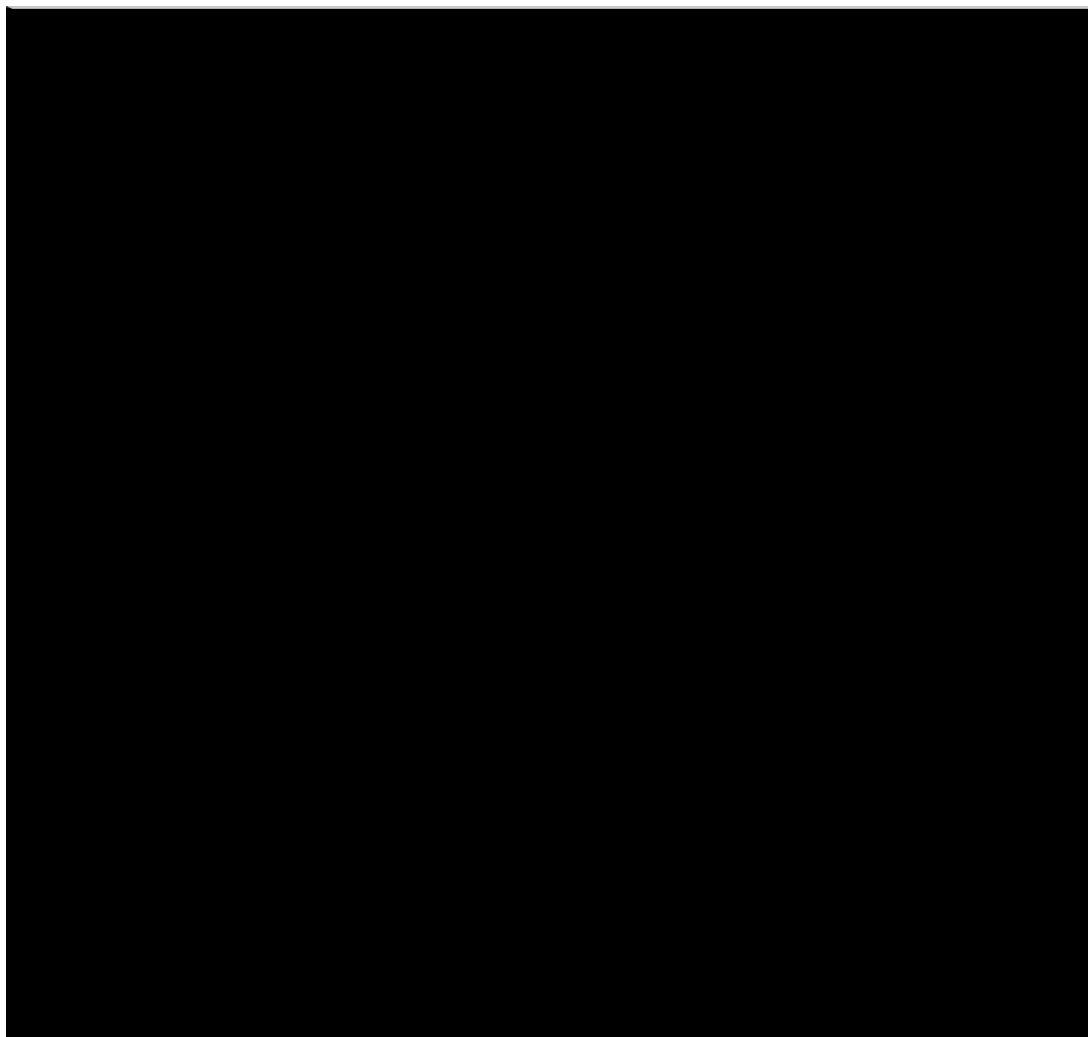


Figura 11.4: Estado reactivo del módulo de tablas (Sinergia)

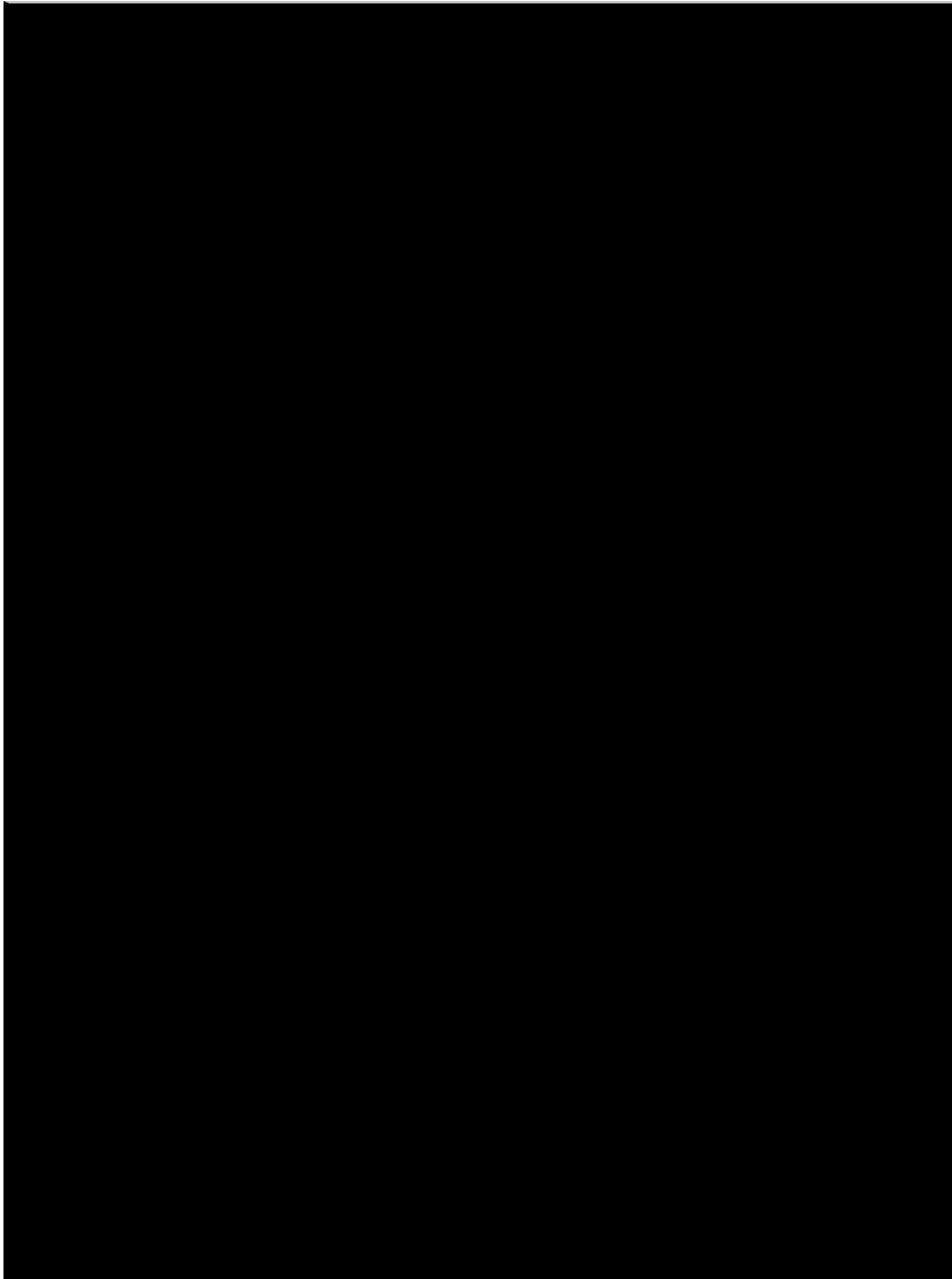


Figura 11.5: Árbol del repositorio (Sinergia)

Nombre	Mensaje del último commit	Fecha del último...
...		
01_Propuesta	docs: agregar la propuesta del Sprint 1 y los registros de tareas motoras del Sprint 2	hace 3 días
02_Motor	tarea: fusionar upstream/main en sprint-3-hijos-de-linus	ayer
03_UI	tarea: fusionar upstream/main en sprint-3-hijos-de-linus	ayer
04_Despliegue	tarea: fusionar upstream/main en sprint-3-hijos-de-linus	ayer
ESTADO_EQUIPOS.md	docs: agrega PRs #9, #10, #11 al registro de cambios (Equipo Linus)	anteayer

Figura 11.6: Flujo Git del equipo Linus

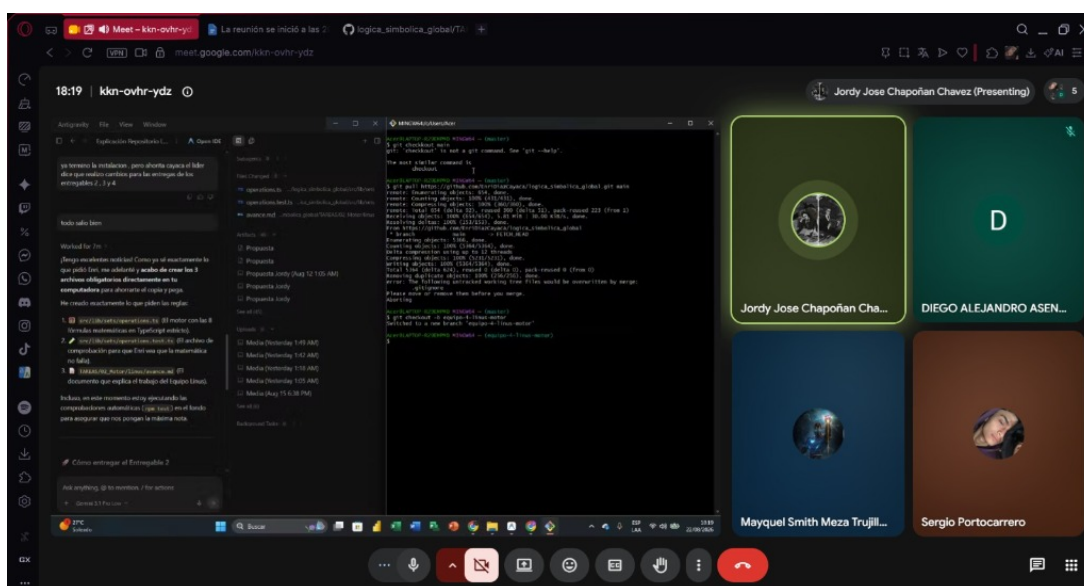


Figura 11.7: Trabajo colaborativo del equipo Linus

EnriDiazCayaca / lógica_simbólica_global					
Escribe para buscar					
Código Asuntos Solicitudes de extracción Comportamiento Proyectos Semana Seguridad y calidad Perspectivas Ajustes					
Sucursales Nueva sucursal					
Descripción general Tuyo Activo Duro Todo					
Buscar sucursales...					
Rama	Actualizado	Verificar estado	Detrás	Adelante	Solicitud de extracción
Parche Cristian-Lien-4	Hace 9 horas		0	1	
Parche Cristian-Lien-3	la semana pasada		75	1	
Parche 2 de Cristian-Lien	Hace 2 semanas		77	0	
Parche Cristian-Lien-1	Hace 2 semanas		105	1	11 # 3

Figura 11.8: Integración Vue del equipo Modus Innova

```
// MÓDULO 2: MOTOR DE REESCRITURA Y LEYES (lawsEngine.ts)
export function tryApplyRule(ruleId: RuleId, formula: string): ProofStep | null {
  switch (ruleId) {
    case 'disyuncion_fuerte': { // REGLA:  $A \Delta B \equiv [(A \vee B) \wedge \sim(A \wedge B)]$ 
      for (let i = 0; i < formula.length; i++) {
        if (formula[i] === 'Δ' || formula[i] === '⊕') {
          const leftObj = getOperandLeft(formula, i);
          const rightObj = getOperandRight(formula, i + 1);
          if (leftObj && rightObj) {
            const A = leftObj.text; const B = rightObj.text;
            const replacement = `[( $\{A\} \vee \{B\}) \wedge \sim(\{A\} \wedge \{B\})]$ `;
            return {
              formula: formula.substring(0, leftObj.start) + replacement +
                formula.substring(rightObj.end),
              rule: 'Definición de Disyunción Fuerte (Exclusiva)',
              changedChunk: replacement
            };
          }
        }
      }
      break;
    }
  }
  return null;
}
```

Figura 11.9: Regla de disyunción fuerte del equipo Modus Innova

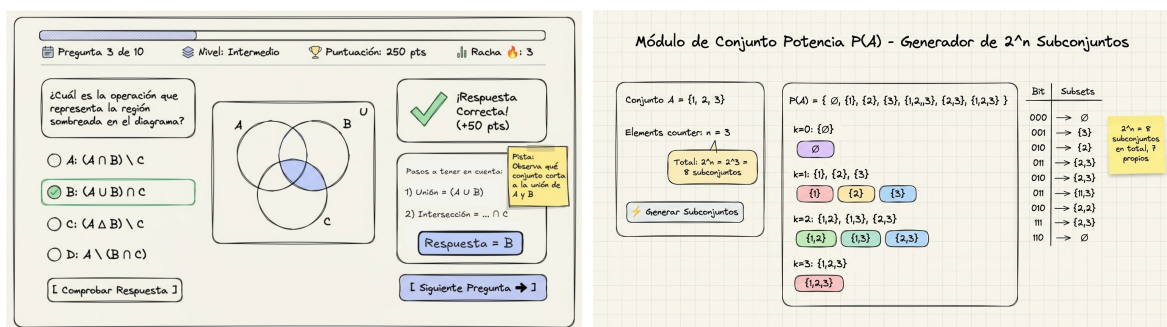


Figura 11.10: Bocetos Fernando y Mike (equipo Linus)

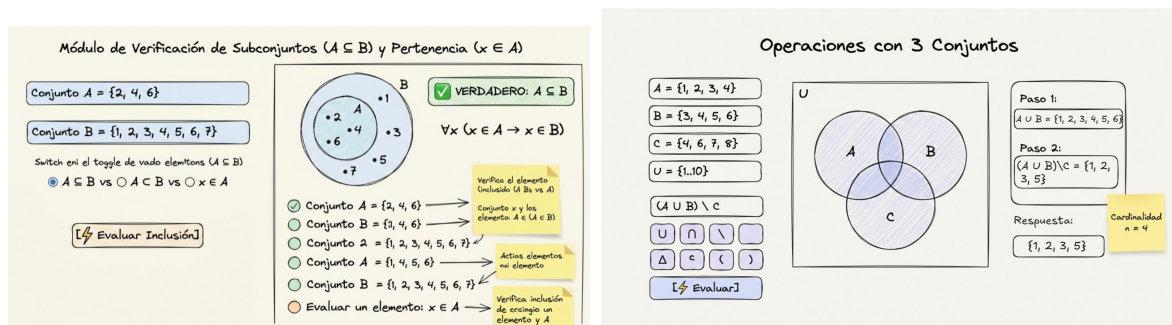


Figura 11.11: Bocetos Nio y Sergio (equipo Linus)

Asistente de Inferencias Lógicas

Demostrar:

- $P \rightarrow Q$
- $Q \rightarrow R$
- P
- Q MP(1,3)
- R MP(2,4)

¡Demostración completa!
La conclusión ha sido demostrada correctamente.

Historial de pasos

- 4 Q MP (1,3)
De 1: $P \rightarrow Q$ y 3: P se obtiene Q
- 5 R MP (2,4)
De 2: $Q \rightarrow R$ y 4: Q se obtiene R

Regla

Modus Ponens

Modus Ponens

Si $P \rightarrow Q$ y P

Entonces Q

Líneas

- ☒ 1 $P \rightarrow Q$
- ☐ 2 $Q \rightarrow R$
- ☒ 3 P
- ☐ 4 Q
- ☐ 5 R

Seleccionadas: (1,3)

Selecciona las líneas que deseas usar y luego aplica la regla.

Aplicar regla

Equivalencias Ver equivalencias

Acciones

Reiniciar demostración

Método: Directo Líneas usadas: 5 Estado: Completado

Figura 11.12: Entorno de práctica (equipo Hijos de Linus)

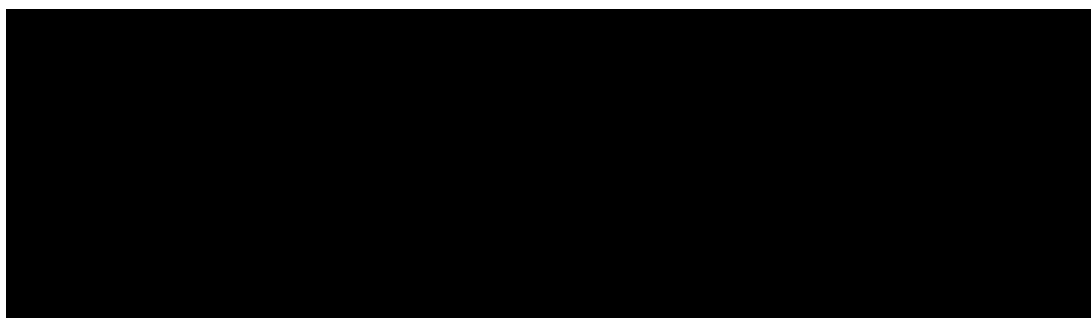


Figura 11.13: Cronograma Gantt del equipo Sinergia

Capítulo 12

Catálogo de ejercicios y progreso

Banco de 80 ejercicios

El banco combina identificación de conectores, tablas de verdad, clasificación, leyes lógicas y cuestionarios por bloques. Cada ejercicio indica dificultad (fácil, media, difícil) y tema. La Tabla 12.1 resume la distribución.

Tabla 12.1: Distribución del banco por tipo

Tipo	Cantidad	Ejemplo
Identificación	6	$\neg p$ es negación
Tablas de verdad	10	completar $p \vee q$
Clasificación	6	$p \vee \neg p$ es tautología
Leyes lógicas	12	$\neg(p \wedge q)$ usa Morgan
Cuestionarios	46	bloques de 4 a 10 preguntas

Progreso

El progreso persiste en el navegador con precisión por tema, puntos, racha y logros. El panel de recomendaciones indica el tema con precisión más baja y enlaza a ejercicios filtrados de ese tema.

Capítulo 13

Operaciones de conjuntos resueltas una por una

Con $U = \{1, \dots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ se obtiene $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{3, 4\}$, $A \setminus B = \{1, 2\}$, $B \setminus A = \{5, 6\}$, $A^c = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Cada operación colorea su región en el diagrama: la unión ilumina ambos círculos, la intersección solo el lente central, la diferencia solo el lado correspondiente y el complemento todo el rectángulo U salvo el círculo. La potencia $P(\{1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ tiene $2^2 = 4$ elementos; en general $|P(A)| = 2^{|A|}$, por lo que con $|A| > 10$ la plataforma muestra la advertencia con el total en lugar de listar.

Capítulo 14

Reglas de inferencia con ejemplo

Tabla 14.1: Once reglas con ejemplo corto

Regla	Esquema	Ejemplo
Modus Ponens	$p, p \rightarrow q \vdash q$	Llueve, si llueve me mojo $\vdash$ me mojo
Modus Tollens	$\neg q, p \rightarrow q \vdash \neg p$	No me mojo $\vdash$ no llueve
Silogismo hipotético	$p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$	Transitividad
Silogismo disyuntivo	$p \vee q, \neg p \vdash q$	O pan o torta; no pan $\vdash$ torta
Adición	$p \vdash p \vee q$	Tengo pan $\vdash$ pan o torta
Simplificación	$p \wedge q \vdash p$	Pan y torta $\vdash$ pan
Conjunción	$p, q \vdash p \wedge q$	Junción de premisas
Dilema constructivo	$p \rightarrow q, r \rightarrow s, p \vee r \vdash q \vee s$	Casos
Eliminación bicondicional	$p \leftrightarrow q \vdash p \rightarrow q$	Descomposición
Modus Ponens bicondicional	$p \leftrightarrow q, p \vdash q$	Afirmación
Doble negación	$\neg \neg p \vdash p$	Cancelación

La falacia de afirmar el consecuente ($p \rightarrow q, q \vdash p$) es inválida con contraejemplo $p = F, q = V$; la de negar el antecedente ($p \rightarrow q, \neg p \vdash \neg q$) también es inválida. El panel de trazabilidad las distingue de las válidas mostrando la asignación que refuta.

Capítulo 15

Cuantificadores evaluados elemento por elemento

Tabla 15.1: Evaluación de $\forall x \in \{1, 2, 3\}$ con x par

x	$P(x)$	Resultado
1	impar	F
2	par	V
3	impar	F

Como no todos los elementos satisfacen $P(x)$, la proposición $\forall x P(x)$ es F con contraejemplo $x = 1$, pues $P(1) = F$. En cambio $\exists x P(x)$ es V con testigo $x = 2$. Para el rango $D = \{x \in \mathbb{Z} : 0 < x < 9\}$ con x par, el primer contraejemplo vuelve a ser $x = 1$. La negación de De Morgan transforma $\neg(\forall x P(x))$ en $\exists x \neg P(x)$.

Capítulo 16

Galería complementaria de evidencias

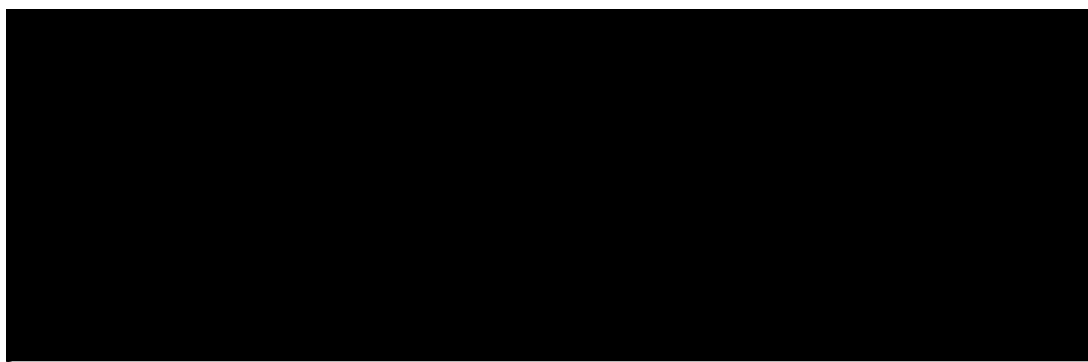


Figura 16.1: Parser recursivo del equipo Sinergia (detalle)

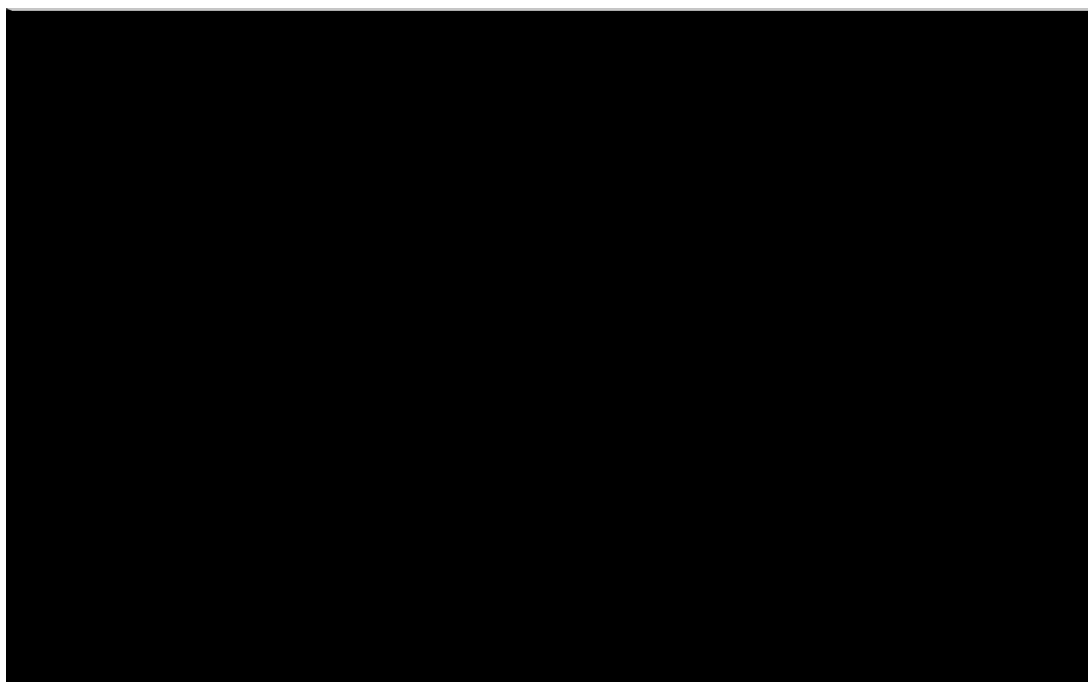


Figura 16.2: Envoltura del árbol a Unicode (Sinergia)

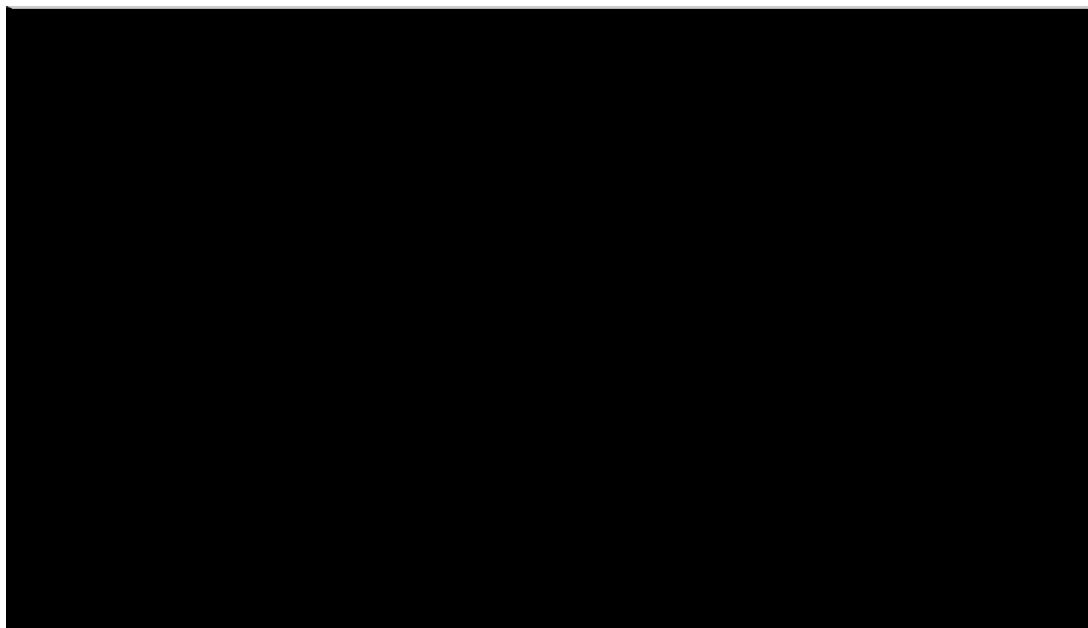


Figura 16.3: Estado reactivo de la vista de tablas (Sinergia)

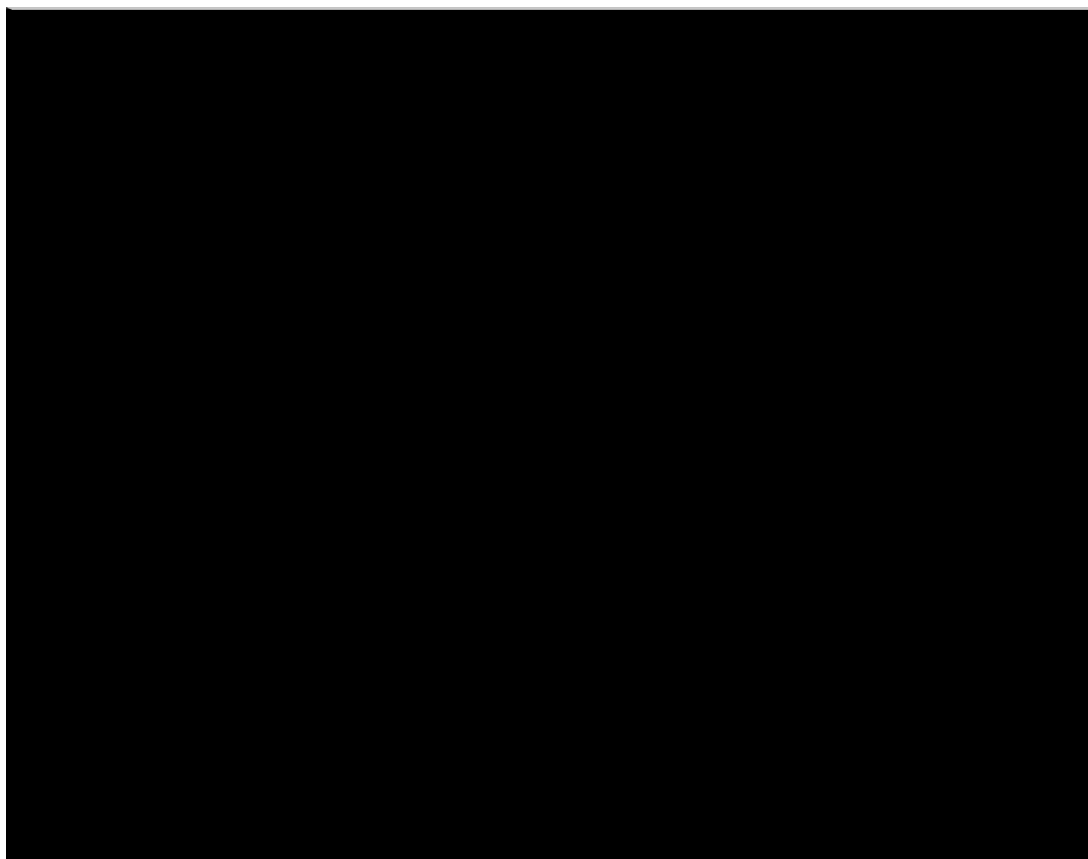


Figura 16.4: Propiedades computadas de la vista (Sinergia)

```

1)  $(\exists x)[\sim Px \leftrightarrow (Qx \vee \sim Rx)]$ 

=  $(\exists x)[(\sim Px \rightarrow (Qx \vee \sim Rx)) \wedge ((Qx \vee \sim Rx) \rightarrow \sim Px)] \dots$ 
Definición de Bicondicional

=  $(\exists x)[(Px \vee (Qx \vee \sim Rx)) \wedge ((Qx \vee \sim Rx) \rightarrow \sim Px)] \dots$  Definición
de Implicación y Doble Negación

=  $(\exists x)[(Px \vee (Qx \vee \sim Rx)) \wedge \sim((Qx \vee \sim Rx) \vee \sim Px)] \dots$  Definición
de Implicación y Doble Negación

=  $(\exists x)[(Px \vee (Qx \vee \sim Rx)) \wedge \sim(Qx \vee \sim Rx) \wedge Px] \dots$  Ley de De
Morgan y Doble Negación

=  $(\exists x)[(Px \vee (Qx \vee \sim Rx)) \wedge [\sim Qx \wedge Rx] \wedge Px] \dots$  Ley de De
Morgan y Doble Negación

=  $(\exists x)(Px \vee (Qx \vee \sim Rx)) \wedge (\exists x)[\sim Qx \wedge Rx] \wedge Px \dots$ 
Distribución de Cuantificadores

=  $(\exists x)Px \vee (\exists x)(Qx \vee \sim Rx) \wedge (\exists x)[\sim Qx \wedge Rx] \wedge Px \dots$ 
Distribución de Cuantificadores

```

Figura 16.5: Demostración paso a paso del motor de leyes (Modus Innova)

Capítulo 17

Verificación tabular de las leyes restantes

Tabla 17.1: Idempotencia $p \wedge p \equiv p$

p	$p \wedge p$
V	V
F	F

Tabla 17.2: Asociativa $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ (extracto, 8 filas en total)

p	q	r	$(p \wedge q) \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
V	V	V	V	V
V	V	F	F	F
V	F	V	F	F
F	F	F	F	F

Tabla 17.3: Distributiva $p \wedge (q \vee r)$ (8 filas, extracto)

p	q	r	$p \wedge (q \vee r)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	F	F

Tabla 17.4: Complemento: doble negación, contradicción y tautología

p	$\neg\neg p$	$p \wedge \neg p$	$p \vee \neg p$
V	V	F	V
F	F	F	V

Tabla 17.5: Identidad con constantes V y F

p	$p \wedge V$	$p \wedge F$	$p \vee V$	$p \vee F$
V	V	F	V	V
F	F	F	V	F

Tabla 17.6: Contraposición $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

Tabla 17.7: Definición $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

Capítulo 18

Recorrido visual completo del módulo de tablas

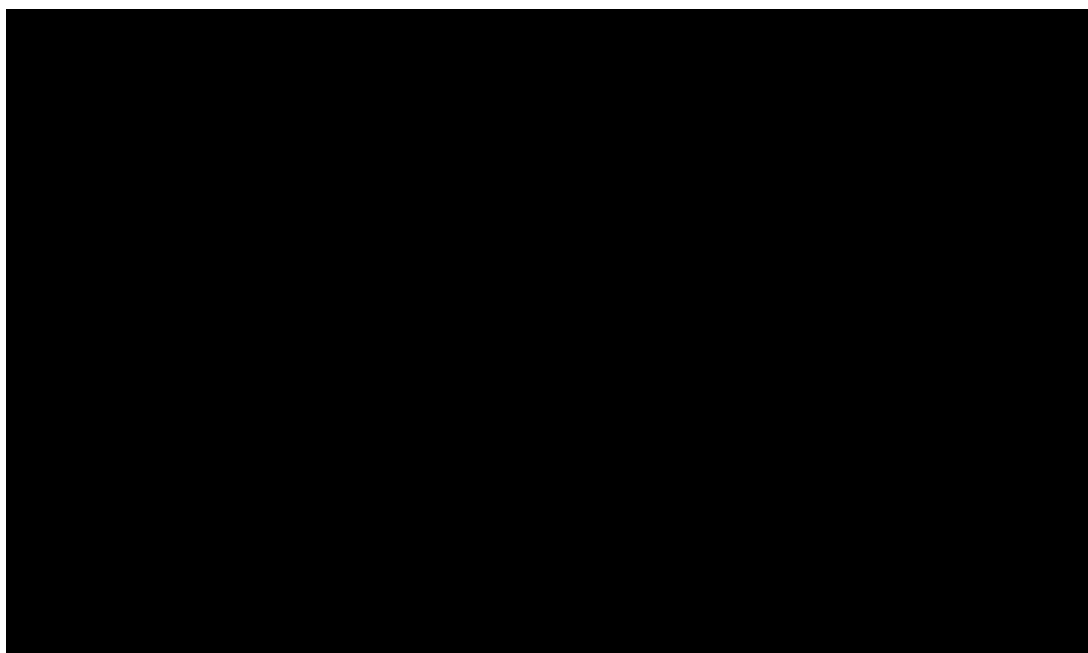


Figura 18.1: Portada del informe original del equipo Sinergia

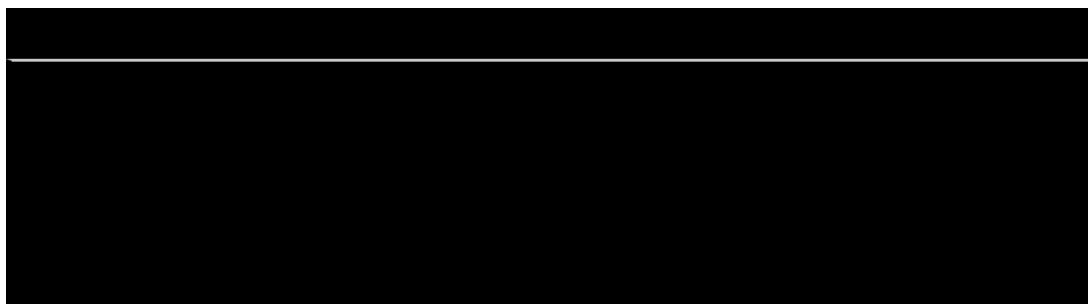


Figura 18.2: Tipos del evaluador (material original Sinergia)



Figura 18.3: Tokenizador autómeta finito (Sinergia)

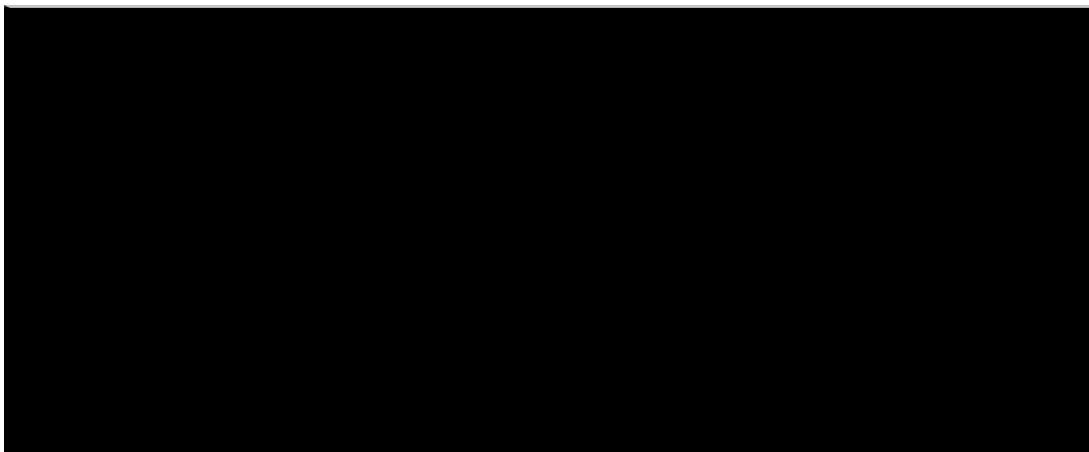


Figura 18.4: Parser recursivo, continuación (Sinergia)



Figura 18.5: Estado reactivo de la vista (Sinergia)



Figura 18.6: Acceso al manual de usuario (Sinergia)



Figura 18.7: Pruebas del evaluador (Sinergia)

Capítulo 19

Conjuntos: las siete operaciones con resultados

Con $U = \{1, \dots, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$:

Tabla 19.1: Resultados de las siete operaciones

Operación	Resultado
$A \cup B$	$\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
$A \cap B$	$\{3, 4\}$
$A \setminus B$	$\{1, 2\}$
$B \setminus A$	$\{5, 6\}$
A^c	$\{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
B^c	$\{1, 2, 7, 8, 9, 10\}$
$P(\{1, 2\})$	$\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

Tabla 19.2: Potencia $P(\{1, 2, 3\})$ con $2^3 = 8$ elementos

Subconjuntos
$\emptyset$
$\{1\}, \{2\}, \{3\}$
$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$
$\{1, 2, 3\}$

Capítulo 20

Trazabilidad completa de un Modus Ponens

Para $P \rightarrow Q$, $P \vdash Q$ el motor produce: Línea 1: $P \rightarrow Q$ (premisa), Línea 2: P (premisa), Línea 3: Q (Modus Ponens de 1 y 2). El árbol de $P \rightarrow Q$ tiene raíz $\rightarrow$ con hijos P y Q . La traducción a lenguaje natural con mapa $P \mapsto$ “Llueve” y $Q \mapsto$ “Me mojo” produce *Si llueve, entonces me mojo; llueve; por tanto, me mojo*. El historial guarda el ejercicio y permite restaurarlo en un clic.

Capítulo 21

Disyunción fuerte y De Morgan cuantificacional

La disyunción fuerte se define $p \Delta q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$: es V cuando exactamente una es V .

Tabla 21.1: Tabla de $p \Delta q$

p	q	$p \Delta q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

De Morgan cuantificacional: $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$. Con $D = \{1, 2, 3\}$ y $P(x)$ par, $\forall x P(x)$ es F y su negación equivale a $\exists x \neg P(x)$, testigo $x = 1$.

```
1)  $(\exists x)[\sim Px \leftrightarrow (Qx \vee \sim Rx)]$   
  
 $\equiv (\exists x)[(\sim Px \rightarrow (Qx \vee \sim Rx)) \wedge ((Qx \vee \sim Rx) \rightarrow \sim Px)]$  ... Definición de  
Bicondicional  
  
 $\equiv (\exists x)[(Px \vee (Qx \vee \sim Rx)) \wedge ((Qx \vee \sim Rx) \rightarrow \sim Px)]$  ... Definición de  
Implicación y Doble Negación  
  
 $\equiv (\exists x)[(Px \vee (Qx \vee \sim Rx)) \wedge \sim((Qx \vee \sim Rx) \vee \sim Px)]$  ... Definición de  
Implicación y Doble Negación
```

Figura 21.1: Demostración de leyes, segunda parte (Modus Innova)

Capítulo 22

Veinte ejercicios representativos con solución

1. Identificar $\neg p$: respuesta *Negación*, pues $\neg$ invierte el valor.
2. Identificar $p \wedge q$: *Conjunción*, V solo si ambas son V .
3. Identificar $p \vee q$: *Disyunción*, F solo si ambas son F .
4. Identificar $p \rightarrow q$: *Condicional*, F solo con $V \rightarrow F$.
5. Identificar $p \leftrightarrow q$: *Bicondicional*, V si coinciden.
6. Clasificar $p \vee \neg p$: *tautología*.
7. Clasificar $p \wedge \neg p$: *contradicción*.
8. Clasificar $p \rightarrow q$: *contingencia*.
9. Ley de $\neg(p \wedge q)$: *Morgan*.
10. Ley de $p \wedge (p \vee q)$: *Absorción*.
11. Tabla de $p \vee q$: 4 filas.
12. Tabla de $p \wedge q \rightarrow r$: 8 filas.
13. Cuantificador $\forall$ en $\{2, 4, 6\}$ par: V .
14. Cuantificador $\exists$ en $\{1, 3, 5\}$ par: F .
15. Conjunto $A \cup B$ con ejemplo: $\{1, \dots, 6\}$.
16. Conjunto $A \cap B$: $\{3, 4\}$.
17. Inferencia $P \rightarrow Q, P: Q$ por Modus Ponens.
18. Tautología $(p \wedge q) \rightarrow p$: siempre V .
19. Contingencia $p \vee q$: mixta.
20. De Morgan cuantificacional: $\neg\forall \equiv \exists\neg$.

Capítulo 23

Precedencia y notaciones aceptadas

La precedencia del motor es $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$. Así, $P \wedge Q \rightarrow R$ se lee $(P \wedge Q) \rightarrow R$ y no $P \wedge (Q \rightarrow R)$; $\neg P \vee Q$ se lee $(\neg P) \vee Q$.

Tabla 23.1: Notaciones aceptadas por el motor

Conectivo	Símbolo	ASCII y palabras
Negación	$\neg$	!, NOT, no
Conjunción	$\wedge$	&&, AND
Disyunción	$\vee$	, OR
Condional	$\rightarrow$	->, IMPL
Bicondional	$\leftrightarrow$	<->, BICOND

Capítulo 24

Traducción a lenguaje natural con ejemplos

Tabla 24.1: Cinco traducciones con mapa

Fórmula	Traducción con $P \mapsto$ Llueve, $Q \mapsto$ Me mojo
$P \rightarrow Q$	Si llueve, entonces me mojo
$P \wedge Q$	Llueve y me mojo
$P \vee Q$	Llueve o me mojo
$\neg P$	No es cierto que llueve
$P \leftrightarrow Q$	Llueve si y solo si me mojo

La exportación académica genera el paso a paso en L^AT_EX y Markdown con un clic, lista para incluir en trabajos con entorno `aligned` y citas.

Capítulo 25

Dominios y predicados del módulo de cuantificadores

Tabla 25.1: Formatos de dominio $D \subset \mathbb{Z}$

Formato	Ejemplo
Lista	1, 2, 3, 4, 5
Rango	$0 < x < 9$ equivale a $D = \{x \in \mathbb{Z} : 0 < x < 9\}$
Mixto	combinación validada por el motor estricto

Tabla 25.2: Predicados predefinidos

Predicado	Lectura
x es par	$x \% 2 == 0$
x es impar	$x \% 2 != 0$
x es primo	divisores solo 1 y x
x mayor que 2	$x > 2$
x positivo	$x > 0$

Capítulo 26

Preguntas frecuentes extendidas

Por qué mi tabla tiene 8 filas? Porque hay 3 variables: $2^3 = 8$ combinaciones.

Por qué la implicación me da V con antecedente F ? Por definición material: $F \rightarrow Q$ siempre es V .

Qué significa *Válida (Ind.)*? Válida por método indirecto cuando la directa no aplica.

Dónde veo mi precisión? En *Progreso*, por tema, con recomendación.

Puedo desactivar variables? Sí, con el interruptor de cada variable.

Qué es $D \subset \mathbb{Z}$? Dominio finito de enteros donde se evalúa.

Qué es un testigo? Elemento que hace V a un $\exists$.

Qué es un contraejemplo? Asignación que refuta validez.

Cómo cito la plataforma? Ver bibliografía: Vue, Vite y lógica (Copi, Hurley).

Funciona sin internet? La versión publicada requiere conexión; la local no tras instalar.

Capítulo 27

Objetivos de aprendizaje y mapa del sílabo

Tabla 27.1: Cobertura del sílabo MATG1001

Resultado	Contenido	Módulo
D1	Proposicional y tablas	Tablas, Aprender
D2	Inferencia	Inferencias, Leyes
D3	Conjuntos y predicados	Conjuntos, Cuantificadores

Cada resultado se practica con motores verificables y 80 ejercicios con retroalimentación inmediata.

Capítulo 28

Recorrido guiado completo: un conector y una ley

Conector: $p \wedge q$ en cuatro pasos

Definición: la conjunción solo es V si ambas son V . *Ejemplo:* con $p = V$, $q = F$ el resultado es F . *Ejercicio:* identificar $p \wedge q$ entre cinco opciones. *Solución:* es conjunción porque el operador principal es $\wedge$, aunque un miembro esté negado seguiría siendo conjunción si el operador principal no cambia.

Ley: Morgan en cuatro pasos

Definición: $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$. *Ejemplo:* con $p = V$, $q = F$ ambos lados dan V . *Ejercicio:* decidir si la equivalencia es correcta. *Solución:* ambos lados coinciden porque al negar se intercambia $\wedge$ por $\vee$.

Capítulo 29

Diez ejercicios resueltos paso a paso

1. $\neg p$ es *negación*: $\neg$ invierte el valor de verdad.
2. $p \wedge q$ es *conjunción*: V solo si ambas son V .
3. $p \vee q$ es *disyunción*: F solo si ambas son F .
4. $p \rightarrow q$ es *condicional*: F solo con $V \rightarrow F$.
5. $p \leftrightarrow q$ es *bicondicional*: V si coinciden.
6. $\neg p \vee q$ tiene operador principal $\vee$: es *disyunción* aunque un miembro esté negado.
7. $p \vee \neg p$ se clasifica *tautología* por tabla de 2 filas.
8. $p \wedge \neg p$ se clasifica *contradicción*.
9. $\neg(p \wedge q)$ usa la *ley de Morgan*.
10. $p \wedge (p \vee q)$ usa la *ley de absorción* y se reduce a p .

Capítulo 30

Nodos del árbol sintáctico y lectura del Venn

Tabla 30.1: Nodos del AST

Nodo	Lectura
variable	p, q, r
NO	$\neg p$
Y	$p \wedge q$
O	$p \vee q$
ENTONCES	$p \rightarrow q$
SI_Y_SOLO_SI	$p \leftrightarrow q$

Para leer el Venn: el rectángulo es U ; el círculo izquierdo es A ; el derecho es B ; el lente central es $A \cap B$; lo exterior a ambos círculos pero interior al rectángulo es $U \setminus (A \cup B)$.

Capítulo 31

Paneles de progreso y lista de verificación docente

El progreso muestra precisión por tema, puntos, racha y logros con recomendación del tema más débil y enlace a ejercicios filtrados. Lista de verificación docente: instalar dependencias, verificar *Crear tabla de verdad*, probar Modus Ponens, evaluar un $\forall$ con rango, calcular una potencia y exportar una demostración a L^AT_EX.

Capítulo 32

Anatomía de cada pantalla (glosario visual)

Tablas: cada elemento

La pantalla de Tablas contiene: cabecera con título y subtítulo; tarjeta de entrada con etiqueta, campo monoespaciado y botón **Crear tabla de verdad**; tarjeta *Variables proposicionales* con un interruptor por variable; tarjeta *Conectores lógicos* con cinco botones con símbolo y etiqueta; tarjeta de clasificación con color verde, rojo o ámbar; tabla de verdad con columnas de variables, subexpresiones y Resultado; y tarjeta de explicación con lista numerada y botón *Ver resolución paso a paso*. La Figura 32.1 muestra el estado reactivo original.



Figura 32.1: Estado reactivo de la vista de tablas (material original Sinergia)

Conjuntos: cada elemento

La pantalla de Conjuntos contiene: navegación con volver e insignia del equipo; cabecera con título y subtítulo; tarjeta *Define tus conjuntos* con tres campos (U , A , B); tarjeta de operaciones con siete botones y sub-selector de potencia; diagrama de Venn; tarjeta de resultado con notación de conjuntos y total 2^n ; tarjeta de propiedades con insignias; y verificador de pertenencia con $\in/\notin$.

Inferencias: cada elemento

La pantalla de Inferencias contiene: cabecera con título *Explorador de Inferencias Lógicas* e insignia del equipo; botón de historial; tres pestañas (Simbología Formal, Lenguaje Natural, Árbol Sintáctico); formulario con premisas numeradas y conclusión; indicador de resultado; panel de trazabilidad con líneas base y regla; y traductor con mapa de variables.

Cuantificadores: cada elemento

La pantalla de Cuantificadores contiene: cabecera con icono $\forall\exists$; dos pestañas (Cuantificadores, Distribución y Leyes); selector Para todo/Existe; dominio $D \subset \mathbb{Z}$ con ayuda de lista y rango; predicado $p(x)$ con interruptor Libre; símbolos rápidos; botones Evaluar y ejemplos; resultado con contraejemplo o testigo; trazabilidad por elemento; De Morgan; y resolutor paso a paso con catálogo de 12 leyes.

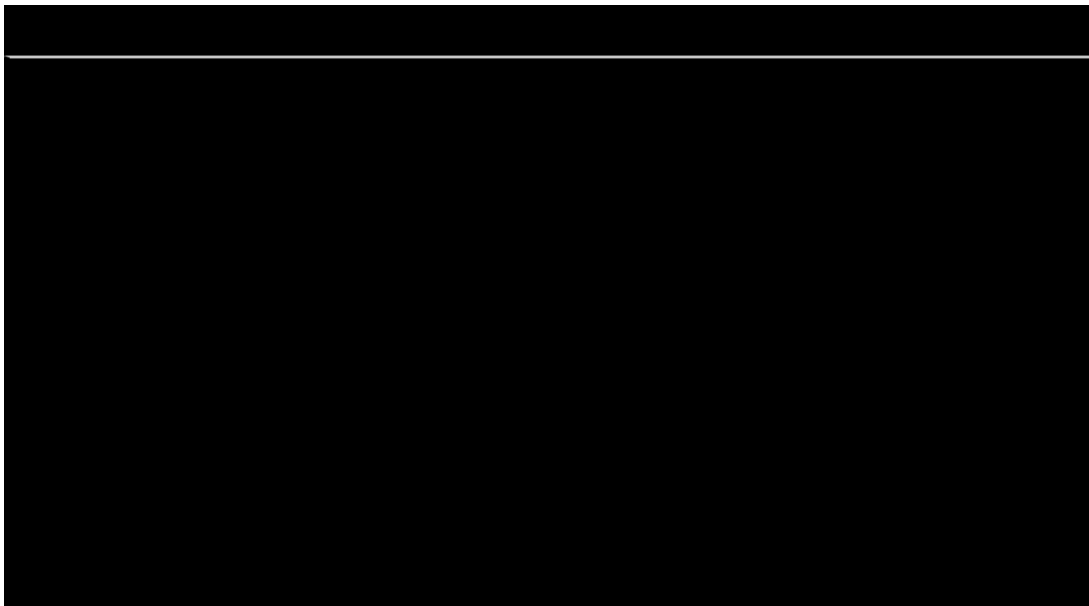


Figura 32.2: Evaluación semántica, continuación (material original Sinergia)



Figura 32.3: Propiedades computadas, continuación (material original Sinergia)

Capítulo 33

Operación y mantenimiento para el docente

Para publicar cambios de contenido, edite `src/content/site.json` por módulo (cada uno con su interruptor `modoLiteral` que elige símbolos o palabras) y regenere la plantilla de edición. Valide con la suite de 189 pruebas antes de publicar. La Figura 33.1 muestra el logo institucional disponible para portadas alternativas.

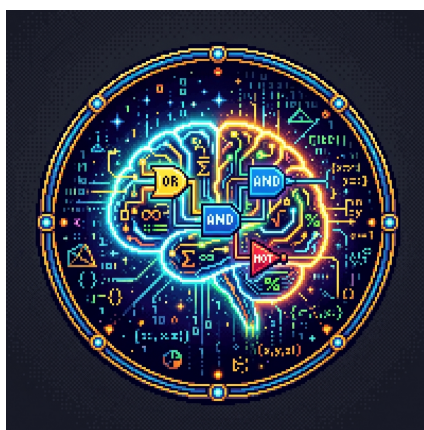


Figura 33.1: Logo institucional LogiLearn

Capítulo 34

Errores frecuentes por ley y soluciones razonadas

Idempotencia. Error: creer que $p \wedge p$ es más fuerte que p . Solución: la tabla muestra identidad total.

Asociativa. Error: pensar que $(p \wedge q) \vee r$ equivale a $p \wedge (q \vee r)$. Solución: solo vale con el mismo operador.

Conmutativa. Error: aplicarla a $\rightarrow$. Solución: $p \rightarrow q$ no equivale a $q \rightarrow p$; use contraposición.

Distributiva. Error: distribuir $\rightarrow$ como si fuera $\wedge$. Solución: conserve solo las dos formas válidas y lea la nota.

Absorción. Error: no reconocer el patrón con términos extra. Solución: identifique p repetida.

Morgan. Error: negar sin intercambiar el operador. Solución: $\wedge$ pasa a $\vee$ siempre.

Identidad. Error: confundir neutro con absorbente. Solución: V es neutro de $\wedge$ pero absorbente de $\vee$.

Contraposición. Error: invertir sin negar. Solución: niegue ambos lados además de invertir.

Exportación. Error: aplanar $(p \wedge q) \rightarrow r$ como $p \wedge (q \rightarrow r)$. Solución: anide $p \rightarrow (q \rightarrow r)$.

Definición. Error: definir $\leftrightarrow$ con un solo condicional. Solución: requiere la conjunción de ambos sentidos.

Capítulo 35

Soluciones razonadas de los diez ejercicios

1. $\neg p$: el símbolo $\neg$ antepuesto invierte el valor; con $p = V$ da F .
2. $p \wedge q$: con $p = V, q = F$ da F porque basta un F .
3. $p \vee q$: con $p = V, q = F$ da V porque basta un V .
4. $p \rightarrow q$: con $p = V, q = F$ da F , único caso falso.
5. $p \leftrightarrow q$: con valores iguales da V , distintos da F .
6. $\neg p \vee q$: el operador principal es $\vee$, luego es disyunción.
7. $p \vee \neg p$: tabla de 2 filas todo V , tautología.
8. $p \wedge \neg p$: tabla todo F , contradicción.
9. $\neg(p \wedge q)$: Morgan da $\neg p \vee \neg q$.
10. $p \wedge (p \vee q)$: absorción da p .

Capítulo 36

Ampliación del traductor y del dominio

Tabla 36.1: Otras cinco traducciones

Fórmula	Traducción
$P \wedge (Q \vee R)$	Llueve y (me mojo o truena)
$\forall x P(x)$	Para todo x , x es par
$\exists x P(x)$	Existe x tal que x es par
$\neg \forall x P(x)$	No todos son pares (equivale a $\exists x \neg P(x)$)
$A \cup B$	Elementos que están en A o en B

Flujo completo de rango: escriba `0 <x <9`, active *Libre* con `x%2===0`, pulse **Evaluar**: el motor expande $D = \{1, \dots, 8\}$, evalúa cada elemento y reporta F con contraejemplo $x = 1$.

Capítulo 37

Catálogo completo del banco de ejercicios

El banco contiene 45 ejercicios tipados con fuente bibliográfica (Copi, Hurley y elaboración propia). Cada fila indica identificador, categoría, nivel, proposición y respuesta correcta. Las explicaciones paso a paso aparecen en la plataforma al pulsar *Solución*.

Tabla 37.1: Catálogo del banco (45 e

ID	Categoría	Nivel	Proposición
id-1	IDENTIFICACIÓN	facil	$\neg(p \wedge (q \vee \neg r))$
id-2	IDENTIFICACIÓN	medio	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \wedge \neg(p \rightarrow r)$
id-3	IDENTIFICACIÓN	medio	$((p \wedge q) \rightarrow r) \rightarrow ((p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r))$
id-4	IDENTIFICACIÓN	dificil	$((p \vee \neg q) \rightarrow \neg r) \rightarrow (\neg p \wedge r)$
id-5	IDENTIFICACIÓN	dificil	$\neg(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \wedge \neg s))$
id-6	IDENTIFICACIÓN	medio	$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q \vee (p \wedge q)$
id-7	IDENTIFICACIÓN	dificil	$((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r)$
id-8	IDENTIFICACIÓN	medio	$\neg p \wedge ((q \rightarrow r) \rightarrow (\neg r \rightarrow \neg q))$
id-9	IDENTIFICACIÓN	dificil	$(p \rightarrow (q \wedge \neg r)) \rightarrow (\neg p \vee (q \wedge r))$
id-10	IDENTIFICACIÓN	dificil	$\neg(p \rightarrow (q \rightarrow (r \rightarrow (p \wedge q \wedge r))))$
id-11	IDENTIFICACIÓN	dificil	$((p \vee q) \wedge \neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg r)$
id-12	IDENTIFICACIÓN	medio	$\neg((p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg r) \vee (p \wedge r))$
id-13	IDENTIFICACIÓN	medio	$(p \rightarrow (q \vee r)) \rightarrow (p \wedge \neg q) \rightarrow r$
id-14	IDENTIFICACIÓN	dificil	$((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow \neg q) \wedge \neg r) \rightarrow \neg p$
id-15	IDENTIFICACIÓN	dificil	$\neg(\neg p \vee (q \vee \neg r) \vee (q \wedge r))$
tt-1	TABLAS DE VERDAD	medio	$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \vee q)$
tt-2	TABLAS DE VERDAD	medio	$\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$
tt-3	TABLAS DE VERDAD	medio	$(p \vee q) \rightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q)$
tt-4	TABLAS DE VERDAD	medio	$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
tt-5	TABLAS DE VERDAD	medio	$(p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow (q \wedge r))$
tt-6	TABLAS DE VERDAD	dificil	$((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$
tt-7	TABLAS DE VERDAD	dificil	$((p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow r$
tt-8	TABLAS DE VERDAD	dificil	$(p \wedge (q \vee r)) \rightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
tt-9	TABLAS DE VERDAD	dificil	$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$
tt-10	TABLAS DE VERDAD	dificil	$((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \vee q) \rightarrow r$
tt-11	TABLAS DE VERDAD	medio	$((p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow q)) \rightarrow q$
tt-12	TABLAS DE VERDAD	dificil	$((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$

Tabla 37.1: Catálogo del banco

ID	Categoría	Nivel	Proposición
tt-13	TABLAS DE VERDAD	medio	$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$
tt-14	TABLAS DE VERDAD	difícil	$(p \lor (q \land r)) \rightarrow ((p \lor q) \land r)$
tt-15	TABLAS DE VERDAD	medio	$((p \rightarrow q) \land \neg q) \rightarrow \neg p$
ley-1	LEYES LÓGICAS	fácil	$\neg(p \lor q) \rightarrow (\neg p \land \neg q)$
ley-2	LEYES LÓGICAS	medio	$((p \land q) \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$
ley-3	LEYES LÓGICAS	fácil	$(p \lor (p \land q)) \rightarrow p$
ley-4	LEYES LÓGICAS	medio	$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
ley-5	LEYES LÓGICAS	medio	$(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \lor q)$
ley-6	LEYES LÓGICAS	medio	$((p \lor q) \land (p \lor r)) \rightarrow (p \lor (q \land r))$
ley-7	LEYES LÓGICAS	fácil	$((p \rightarrow q) \land p) \rightarrow q$
ley-8	LEYES LÓGICAS	medio	$((p \rightarrow q) \land \neg q) \rightarrow \neg p$
ley-9	LEYES LÓGICAS	fácil	$((p \lor q) \land \neg p) \rightarrow q$
ley-10	LEYES LÓGICAS	medio	$(p \land (\neg p \lor q)) \rightarrow (p \land q)$
ley-11	LEYES LÓGICAS	fácil	$(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \rightarrow q) \land p) \rightarrow q$
ley-12	LEYES LÓGICAS	medio	$((p \rightarrow q) \land (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$
ley-13	LEYES LÓGICAS	fácil	$(p \lor \neg p) \rightarrow (q \lor \neg q)$
ley-14	LEYES LÓGICAS	difícil	$((p \lor q) \land (\neg p \lor \neg r)) \rightarrow (q \lor \neg r)$
ley-15	LEYES LÓGICAS	difícil	$((p \rightarrow r) \land (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \lor q) \rightarrow r)$

Capítulo 38

Diez soluciones comentadas (texto íntegro del banco)

Las soluciones siguientes reproducen el texto de la plataforma con sus pasos numerados.

1. **id-1 — Identifica el operador de máxima jerarquía en:** $\neg(p \wedge (q \vee \neg r))$ Respuesta: Negación. Paso 1: Se analizan los signos de agrupación internos: la subfórmula más anidada es la disyunción $(q \vee \neg r)$. Paso 2: Dicha subfórmula se vincula mediante conjunción con p , conformando el bloque $(p \wedge (q \vee \neg r))$. Paso 3: El operador de Negación $(\neg)$ está ubicado externamente a todo el paréntesis principal. Conclusión: El alcance de la Negación abarca la totalidad de la fórmula, siendo el conectivo dominante.
2. **id-2 — Identifica el conectivo dominante en:** $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \wedge \neg(p \rightarrow r)$ Respuesta: Conjunción. Paso 1: El miembro izquierdo es el bloque de premisas del silogismo hipotético $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r))$. Paso 2: El miembro derecho es la conclusión negada $\neg(p \rightarrow r)$. Paso 3: Ambos bloques están articulados por la Conjunción $(\wedge)$ central fuera de los paréntesis mayores. Conclusión: El conectivo principal del enunciado es la Conjunción.
3. **id-3 — Identifica el operador principal en:** $((p \wedge q) \rightarrow r) \rightarrow ((p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r))$ Respuesta: Condicional. Paso 1: El miembro izquierdo es la implicación condicional $((p \wedge q) \rightarrow r)$, que actúa íntegramente como antecedente. Paso 2: El miembro derecho es la disyunción $((p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r))$, que actúa como consecuente. Paso 3: El operador central que une ambos bloques en el nivel más externo es el Condicional $(\rightarrow)$. Conclusión: El conectivo dominante de la proposición es el Condicional.
4. **id-4 — Identifica la estructura de:** $((p \vee \neg q) \leftrightarrow \neg p \wedge r) \leftrightarrow (q \rightarrow (r \vee s))$ Respuesta: Bicondicional. Paso 1: La rama izquierda es una doble implicación entre dos subfórmulas: $((p \vee \neg q) \leftrightarrow \neg p \wedge r)$. Paso 2: La rama derecha es la implicación simple $(q \rightarrow (r \vee s))$. Paso 3: Ambas ramas están unidas en el nivel más externo por el Bicondicional $(\leftrightarrow)$ central. Conclusión: La forma lógica global corresponde a un Bicondicional.
5. **id-5 — Determina el conectivo de mayor jerarquía en:** $\neg(((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \vee s)))$ Respuesta: Negación. Paso 1: Dentro del paréntesis mayor se encuentra la formulación completa del Dilema Constructivo: $((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) \rightarrow ((p \vee r) \rightarrow (q \vee s))$. Paso 2: Al anteponerse el símbolo de Negación $(\neg)$ al paréntesis exterior que encierra toda la fórmula, su alcance abarca la totalidad del enunciado. Conclusión: El operador dominante absoluto es la Negación.

6. **id-6 — Identifica el operador principal en:** $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow (p \wedge (p \wedge q) \rightarrow (q \wedge p))$ Respuesta: Disyunción. Paso 1: El término izquierdo corresponde a la implicación del Silogismo Disyuntivo $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$. Paso 2: El término derecho es el bicondicional de conmutatividad $(p \wedge q) \rightarrow (q \wedge p)$. Paso 3: El operador de máxima jerarquía que vincula ambos bloques independientes es la Disyunción ($\vee$) central. Conclusión: El conectivo dominante es la Disyunción.
7. **id-7 — Identifica la estructura del Axioma de Frege:** $((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow (p \rightarrow r)$ Respuesta: Condicional. Paso 1: El antecedente general es la conjunción $((p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge (p \rightarrow q))$. Paso 2: El consecuente general es la implicación simple $(p \rightarrow r)$. Paso 3: El operador dominante es el Condicional ($\rightarrow$) principal, que formaliza el principio de autodistribución del condicional en el cálculo deductivo. Conclusión: La fórmula corresponde a un Condicional.
8. **id-8 — Determina el conectivo principal en:** $\neg p \wedge ((q \rightarrow r) \rightarrow (\neg r \vee (r \wedge p)))$ Respuesta: Conjunción. Paso 1: El literal izquierdo es $\neg p$. Paso 2: El bloque derecho es el condicional anidado $((q \rightarrow r) \rightarrow (\neg r \vee (r \wedge p)))$. Paso 3: La operación principal es la Conjunción ($\wedge$), ya que articula ambos miembros en la raíz sintáctica del árbol lógico. Conclusión: El operador dominante es la Conjunción.
9. **id-9 — Identifica la forma lógica de:** $(p \rightarrow (q \wedge \neg r)) \rightarrow (\neg(p \vee q) \wedge (r \rightarrow \neg r))$ Respuesta: Condicional. Paso 1: El antecedente es la proposición bicondicional $(p \rightarrow (q \wedge \neg r))$. Paso 2: El consecuente es la conjunción de subfórmulas $(\neg(p \vee q) \wedge (r \rightarrow \neg r))$. Paso 3: El conectivo de mayor alcance que gobierna la estructura global es el Condicional ($\rightarrow$). Conclusión: La fórmula corresponde a un Condicional.
10. **id-10 — Identifica el conectivo principal en:** $\neg(p \rightarrow (q \rightarrow (r \rightarrow (p \wedge q \wedge r))))$ Respuesta: Negación. Paso 1: La cadena de implicaciones anidadas $p \rightarrow (q \rightarrow (r \rightarrow (p \wedge q \wedge r)))$ está agrupada por completo bajo el signo de negación exterior. Paso 2: Al no haber conectivos binarios fuera del paréntesis exterior, la Negación ($\neg$) es el operador dominante del enunciado. Conclusión: El conectivo dominante absoluto es la Negación.
11. **id-11 — Estructura de la Regla de Resolución en 4 variables:** $((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee s)) \rightarrow (r \vee s)$ Respuesta: Condicional. Paso 1: El antecedente está compuesto por la conjunción de tres cláusulas disyuntivas: $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee s)$. Paso 2: El consecuente es la cláusula resolvente $(r \vee s)$. Paso 3: El operador principal es el Condicional ($\rightarrow$), el cual rige la validez de la deducción proposicional. Conclusión: La proposición es un Condicional.

Capítulo 39

Lista de verificación y cómo citar

Verificación manual recomendada

- Navegación con *Tab*: recorrer Inicio, Aprender y Tablas solo con teclado y comprobar el foco visible.
- Contraste: leer insignias y botones en monitor con brillo bajo.
- Lector de pantalla: verificar que los símbolos $\wedge$, $\vee$, $\forall$ se anuncien como *y*, *o*, *para todo*.
- Redimensionado: comprobar de 360 píxeles a pantalla completa que tablas y Venn no se desborden.

Cómo citar este manual

LogiLearn — Manual de Usuario Unificado. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, MATG1001, 2026. Disponible en el repositorio del proyecto.

Ejemplo completo del recorrido Aprender

Para el conector $p \rightarrow q$: *Definición* presenta *si p entonces q* y la condición de falsedad; *Ejemplo* fija $p = V$, $q = F$ y muestra F ; *Ejercicio* pide identificar $p \rightarrow q$ entre cinco opciones; *Solución* confirma *Condicional* y explica que solo $V \rightarrow F$ es F . Para la ley de Morgan el recorrido muestra $\neg(p \wedge q)$ y $\neg p \vee \neg q$ coincidiendo fila a fila.

Capítulo 40

Correspondencia pantalla-contenido (trazabilidad)

Cada texto visible proviene de una clave de contenido por módulo, con interruptor de modo literal que elige símbolos o palabras sin tocar código.

Tabla 40.1: Tablas: elemento y clave de contenido

Elemento	Clave
Título y subtítulo	<code>tablas.header</code>
Etiqueta y botón	<code>tablas.input</code>
Variables	<code>tablas.info.variablesTitulo</code>
Conectores	<code>tablas.info.operadoresTitulo</code>
Clasificación	<code>tablas.info.clasificacionTitulo</code>
Tabla	<code>tablas.tablaTitulo</code>
Explicación	<code>tablas.explicacion</code>

Tabla 40.2: Cuantificadores: elemento y clave

Elemento	Clave
Título literal	<code>cuantificadores.header.subtituloLiteral</code>
Pestañas	<code>cuantificadores.pestanas</code>
Para todo / Existe	<code>cuantificadores.panelCuantificador</code>
Dominio $D \subset \mathbb{Z}$	<code>cuantificadores.dominio</code>
Predicado $p(x)$	<code>cuantificadores.predicado</code>
Contraejemplo / Testigo	<code>cuantificadores.resultado</code>
Resolutor Δ	<code>cuantificadores.leyesHeader</code>

Tabla 40.3: Inferencias y conjuntos: claves

Elemento	Clave
Explorador (título)	<code>inferencias.titulo</code>
Pestañas y trazabilidad	<code>inferencias.pestanas, .trazabilidad</code>
Historial	<code>inferencias.historial</code>
Operaciones $A \cup B$	<code>conjuntos.operaciones</code>
Venn y resultado	<code>conjuntos.diagrama, .resultado</code>
Propiedades y pertenencia	<code>conjuntos.propiedades, .pertenencia</code>

Capítulo 41

Resolución de problemas

- **Tabla vacía.** Revise $\rightarrow$ frente a $\rightarrow$, paréntesis y variables en mayúsculas.
- **Inferencia inválida.** Consulte el contraejemplo 2^N y la línea que lo refuta.
- **Error** $D \subset \mathbb{Z}$. Use enteros o rangos del tipo $0 < x < 9$, no reales.
- **Venn vacío.** Defina U antes que A y B .
- **Despliegue.** Producción en GitHub Pages y vistas previas por Pull Request.

Capítulo 42

Glosario extendido

Tautología Fórmula verdadera en toda asignación, como $p \vee \neg p$.

Contradicción Fórmula falsa en toda asignación, como $p \wedge \neg p$.

Contingencia Fórmula mixta, como $p \rightarrow q$.

Árbol sintáctico Representación jerárquica de una fórmula por precedencia.

Modus Ponens De p y $p \rightarrow q$ deduce q .

Modus Tollens De $\neg q$ y $p \rightarrow q$ deduce $\neg p$.

Silogismo hipotético Transitividad de $\rightarrow$.

Cuantificador universal $\forall x P(x)$ sobre un dominio D .

Cuantificador existencial $\exists x P(x)$ con testigo.

De Morgan Intercambio $\wedge \leftrightarrow \vee$ al negar.

Diagrama de Venn Regiones *solo A*, *solo B*, *ambos* y *solo U*.

Potencia $P(A)$ con 2^n subconjuntos.

Contraejemplo Asignación que refuta un argumento.

Testigo Elemento que satisface un existencial.

Dominio Conjunto $D \subset \mathbb{Z}$ de discurso finito.

Glosario

Tautología, contradicción, contingencia, árbol de sintaxis abstracta, Modus Ponens, cuantificador universal $\forall$ y existencial $\exists$, conjunto potencia $P(A)$, diagrama de Venn, trazabilidad.

Bibliografía

- [1] Copi, I. M., Cohen, C. y McMahon, K. (2017). *Introducción a la lógica* (14.^a ed.). Pearson.
- [2] Hurley, P. J. (2015). *A Concise Introduction to Logic* (12.^a ed.). Cengage.
- [3] Suppes, P. (1971). *Introducción a la lógica simbólica*. Continental.
- [4] Mendelson, E. (2015). *Introduction to Mathematical Logic* (6.^a ed.). Chapman & Hall.
- [5] Halmos, P. R. (1960). *Naive Set Theory*. Springer.
- [6] Vue.js Team. (2024). *Vue 3 Documentation*. <https://vuejs.org>
- [7] Vite Team. (2024). *Vite Documentation*. <https://vitejs.dev>